

***BÁO CÁO PHÂN TÍCH CỔ PHIẾU
ĐẦU TƯ - SỬ DỤNG NGÔN NGỮ
PYTHON***

TỔNG QUAN



I. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG

- Phân tích vĩ mô
- Phân tích ngành

II. XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC THEO PHƯƠNG PHÁP “ĐẦU TƯ GIÁ TRỊ”

III. PHÂN TÍCH CÔNG TY

- Giới thiệu sơ lược công ty
- Phân tích tài chính của công ty.

IV. PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

- Phân tích biến động giá cổ phiếu, khối lượng giao dịch, Bollinger Band
- Phân tích đường Efficient Frontier
- Phân tích Monte Carlo Simulation
- Mô hình CAPM
- Biểu đồ xu hướng giá trong 5 năm (Portfolio Trend)

I. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG



PHÂN TÍCH VĨ MÔ

Phân tích vĩ mô - PESTLE là một bước quan trọng và không thể thiếu trước khi đưa ra quyết định đầu tư, vì nó giúp các nhà đầu tư hiểu rõ hơn về bối cảnh kinh tế, chính trị, xã hội, công nghệ và môi trường mà doanh nghiệp hoạt động.



Chính trị

- Chính phủ Việt Nam **ổn định, tận dụng chính sách toàn cầu để phát triển** các ngành dệt may, điện tử, năng lượng, công nghệ thông tin, sản xuất và bảo hiểm.
- Quyết định 508/QĐ-TTg năm 2022 đã phê duyệt Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030.



Kinh tế

- Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam **năm 2024 dự báo sẽ tăng** so với năm 2023. Các tổ chức quốc tế như WB, UN, và AMRO đều dự báo tăng trưởng năm 2024 của Việt Nam sẽ đạt từ 5,5% đến 6,0%
- Lạm phát tại Việt Nam năm 2023 duy trì ở mức 3,25%



Xã hội

- **Huy động vốn giảm 0,76%, tăng trưởng tín dụng tăng 0,26%. Doanh thu phí bảo hiểm** quý I/2024 giảm 4,3%. **Thị trường chứng khoán tăng mạnh, khoản 28,2%..**
- Lao động và việc làm quý I/2024 trở lại bình thường như trước dịch Covid-19

PHÂN TÍCH VĨ MÔ

Quyết định đưa ra 3 ngành có tiềm năng nhất và có xu hướng phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới để tiến hành đầu tư. Cụ thể:

- Ngành Bảo hiểm
- Ngành Ngân hàng
- Ngành Thực phẩm & Đồ uống



Công Nghệ

- Nghiên cứu của Bộ KH&CN cho thấy đổi mới công nghệ và hấp thụ công nghệ là động lực chính của tăng trưởng kinh tế Việt Nam.
- Đầu tư vào công nghệ trên lao động tăng gần 250%. Từ 2015-2023, công nghệ vượt thâm dụng vốn, đóng góp 3,3% vào tăng trưởng hàng năm trên mỗi lao động.



Môi trường

- Năm 2021, chuyển đổi sang kinh tế xanh để sử dụng hiệu quả tài nguyên và giảm rác thải, khí thải.
- Ứng dụng nhiên liệu biogas là lựa chọn phổ biến trong phát triển công nghiệp xanh.
- Điều kiện khí hậu đa dạng cũng tạo ra ngành thực phẩm đa dạng, nhưng bảo vệ môi trường là cần thiết.

PHÂN TÍCH NGÀNH



BẢO HIỂM

- Năm 2023, thị trường bảo hiểm Việt Nam vẫn **duy trì tốc độ tăng trưởng**, nhờ công tác hoàn thiện khung pháp lý. Tổng số doanh nghiệp bảo hiểm là 81, với **tài sản tăng 11,12%**.
- Trong 2 tháng đầu năm 2024, **doanh thu phí bảo hiểm tăng 1,6%**, tổng tài sản và đầu tư trở lại nền kinh tế đều có sự tăng trưởng.



NGÂN HÀNG

- Năm 2023, ngành ngân hàng Việt Nam ghi nhận **cổ phiếu tăng trưởng mạnh**, vượt trội so với chỉ số VNIndex.
- Chi phí vốn thấp** là lợi thế cho ngành trong năm 2024, khi lãi suất huy động giảm, giúp giảm chi phí vốn của các ngân hàng thương mại.
- Luật Các tổ chức tín dụng** (sửa đổi) cũng mang lại điều kiện thuận lợi cho ngân hàng.



THỰC PHẨM & ĐỒ UỐNG

- Năm 2023, **ngành ẩm thực tại Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ**, với doanh thu tăng 11,47%, đạt hơn 590.000 tỷ đồng.
- Người tiêu dùng **tăng chi tiêu cho ăn uống ngoài**. Thị trường giao đồ ăn trực tuyến cũng tăng trưởng hơn 20%.
- Dự báo cho năm 2024, **thị trường F&B tiếp tục tăng trưởng 10,92%**.

II. XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC THEO PHƯƠNG PHÁP “ĐẦU TƯ GIÁ TRỊ”



XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC THEO PHƯƠNG PHÁP “ĐẦU TƯ GIÁ TRỊ”

Phương pháp "đầu tư giá trị" được **sáng lập bởi Benjamin Graham**, nhà kinh tế và nhà đầu tư người Mỹ gốc Anh.

Warren Buffett đã thừa nhận rằng: "Trong tôi có đến **85%** là Benjamin Graham."

2 NGUYÊN TẮC CỐT LÕI

Nguyên tắc 1: Ưu tiên lợi nhuận an toàn

Nguyên tắc 2: Kiếm lợi từ sự bất ổn

Nguyên tắc 3: Xác định loại nhà đầu tư phù hợp



CHIẾN LƯỢC CHỌN CỔ PHIẾU DỰA TRÊN NGUYÊN TẮC CỦA BENJAMIN GRAHAM

CHIẾN LƯỢC LỌC CỔ PHIẾU :

- Quy mô doanh nghiệp đủ lớn
- Tăng trưởng EPS trong 5 năm $\geq 4\%$ /năm
- Tỷ lệ P/E vừa phải
- Tỷ lệ P/B vừa phải
- ROE cao hơn 3 lần lãi gửi ngân hàng



**Doanh nghiệp trong 3 ngành
tiêu biểu tại Việt Nam**

Ngành Thực phẩm và đồ uống:



CTCP Mía Đường Sơn La (HNX: SLS)

Ngành Ngân hàng:



Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (HOSE: CTG)

Ngành Bảo hiểm:



Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và
Phát triển Việt Nam (HOSE: BIC)

CODE LỘC CỔ PHIẾU TRONG 3 NGÀNH

Code:

```
def getsummary(ticker):
    table = financial_ratio(symbol= ticker, report_range='quarterly',is_all=False)
    return table

c1, c2 = st.columns((1,1))
with c1:
    if ticker != '-':
        summary = getsummary(ticker)
        showsummary = summary.iloc[4:10,[0,1,2]]
        st.dataframe(showsummary)

with c2:
    if ticker != '-':
        summary = getsummary(ticker)
        showsummary = summary.iloc[11:17,[0,1,2]]
        st.dataframe(showsummary)

chartdata = getstockdata(ticker)
chartdata.rename(columns={"time":"Date"}, inplace= True)
chartdata2= chartdata.set_index(['Date'])
fig = px.area(chartdata2, chartdata2.index, chartdata2['close'])
fig.update_xaxes(
    rangeslider_visible=True,
    rangeselector=dict(
        buttons=list([
            dict(count=1, label="1M", step="month", stepmode="backward"),
            dict(count=6, label="6M", step="month", stepmode="backward"),
            dict(count=1, label="YTD", step="year", stepmode="todate"),
            dict(count=1, label="1Y", step="year", stepmode="backward"),
            dict(count=3, label="3Y", step="year", stepmode="backward"),
            dict(count=5, label="5Y", step="year", stepmode="backward"),
            dict(label = "MAX", step="all")
        ])
    )
)
st.plotly_chart(fig)
```





Nguồn gốc và thành lập:

- Khởi công xây dựng ngày 16/9/1995.
- Chuyển đổi thành công ty cổ phần vào ngày 01/02/2008.

Quá trình phát triển:

- 2016: Nâng công suất nhà máy đường RS lên 3000 tấn mía/ngày, xây dựng nhà máy đường RE công suất 500 tấn/ngày.
- 2018: Nâng công suất nhà máy đường RS lên 5000 tấn mía/ngày, áp dụng công nghệ tiên tiến.

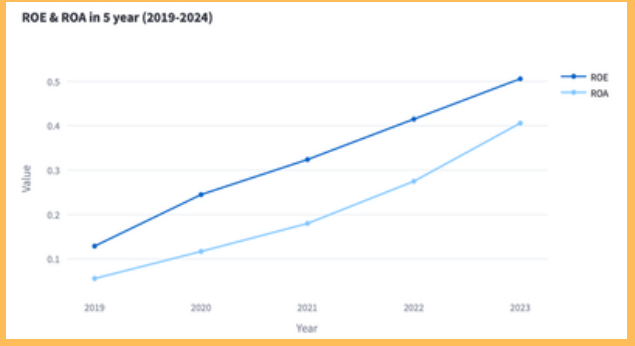
Hoạt động tài chính:

- Niêm yết cổ phiếu trên sàn HNX từ ngày 13/9/2012, mã chứng khoán: SLS.

Thành tích nổi bật:

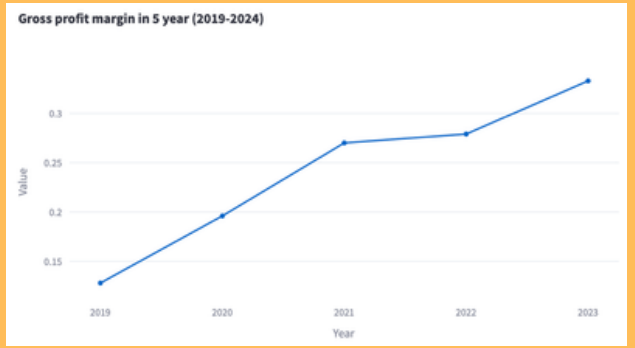
- Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng.
- Bằng khen từ Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

Chỉ số ROA & ROE trong 5 năm (2019-2024) của cổ phiếu SLS.



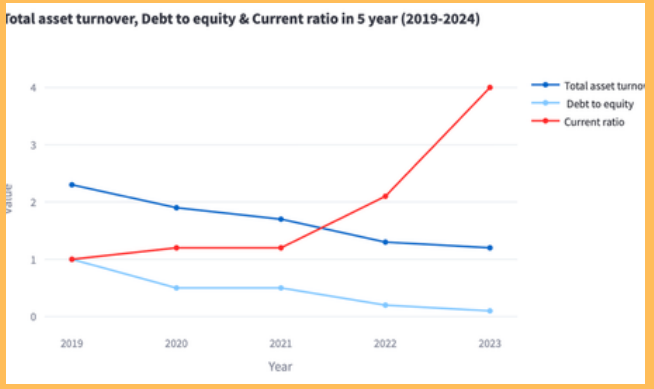
ROE và ROA đều tăng trưởng liên tục, với ROE luôn vượt trội hơn, cho thấy công ty đã sử dụng vốn chủ sở hữu ngày càng hiệu quả.

Lợi nhuận gộp biên trong 5 năm (2019-2024) của cổ phiếu SLS.



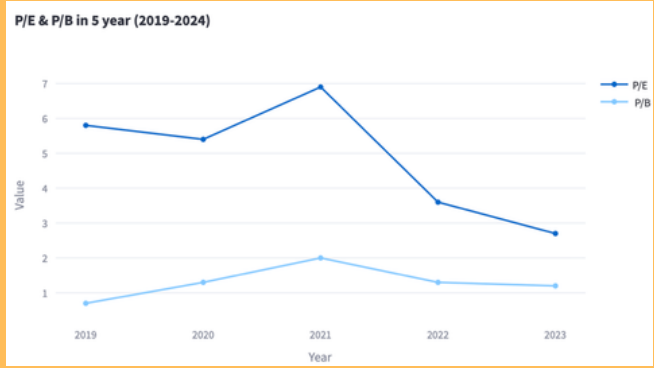
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên tăng trưởng liên tục qua các năm, điều này cho thấy công ty đã cải thiện hiệu quả hoạt động của mình. Đặc biệt, từ năm 2021 đến năm 2023, tỷ suất lợi nhuận gộp biên tăng mạnh

Hệ số vòng quay tổng tài sản, Nợ/Vốn chủ sở hữu và hệ số khả năng thanh toán hiện hành trong 5 năm (2019-2024) của cổ phiếu SLS.



Tỷ lệ quay vòng tài sản giảm dần từ năm 2019 đến 2023.
Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu tăng nhẹ trong 2020-2021.
Sau năm 2021, tỷ lệ nợ trên vốn chủ giảm và ổn định
Tỷ lệ thanh toán hiện tại tăng mạnh, cho thấy khả năng thanh toán ngắn hạn của công ty đã cải thiện đáng kể

Chỉ số P/E & P/B trong 5 năm (2019-2024) của cổ phiếu SLS.



P/E và P/B của công ty biến động từ 2019-2023, thể hiện sự thay đổi trong đánh giá của nhà đầu tư về hiệu suất tài chính và tiềm năng phát triển của công ty.

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM



Quá trình hình thành VietinBank:

- 1988: Thành lập các Ngân hàng Chuyên doanh.
- 1990: Chuyển thành Ngân hàng Công thương Việt Nam.
- 1993: Thành lập Doanh nghiệp Nhà nước Ngân hàng Công thương Việt Nam.
- 2008: Đổi tên thương hiệu từ Incombank sang VietinBank.
- 2009: Đổi tên thành Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và niêm yết trên HOSE.

Lĩnh vực kinh doanh: Ngân hàng thương mại, bao gồm huy động vốn, tín dụng, dịch vụ thanh toán, kinh doanh vàng, ngoại hối, tư vấn tài chính và đầu tư.

Tầm nhìn: Trở thành ngân hàng hàng đầu Việt Nam và khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Hoạt động tài chính (2023):

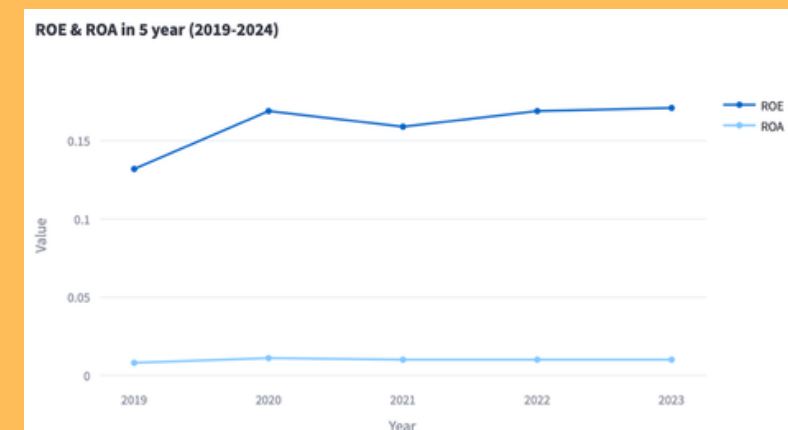
- Vốn điều lệ: 53.699 tỷ đồng.
- Vốn chủ sở hữu: 125.872 tỷ đồng.
- Mã cổ phiếu: CTG.

Thành tích nổi bật:

- Ngân hàng cung cấp sản phẩm phái sinh và dịch vụ ngoại hối tốt nhất Việt Nam.
- Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam.

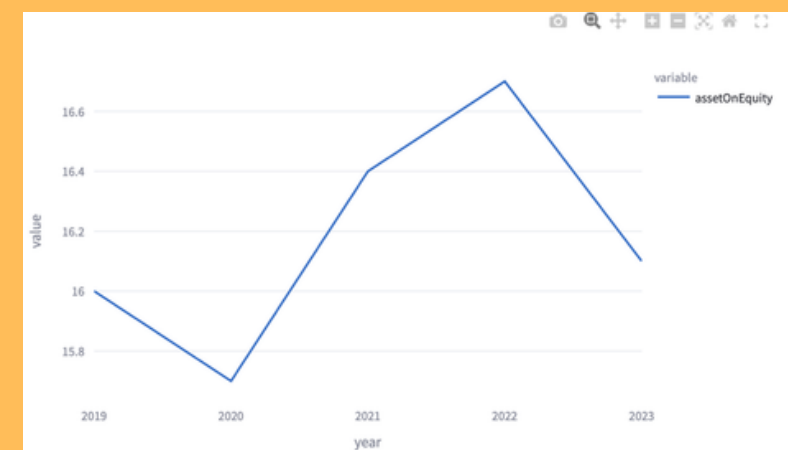
PHÂN TÍCH CHỈ SỐ TÀI CHÍNH

Chỉ số ROA & ROE trong 5 năm (2019-2024) của cổ phiếu CTG.



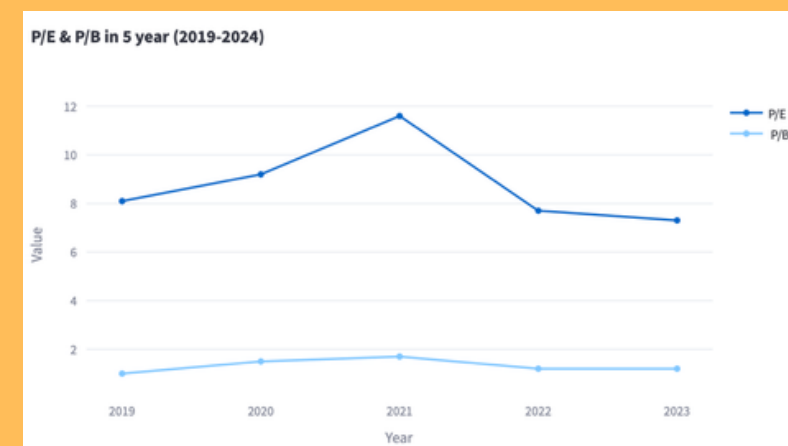
ROE cao và biến động nhẹ trong giai đoạn 2019 -2023. ROA duy trì ở mức rất thấp, gần như không thay đổi quá lớn trong suốt giai đoạn này. ROE cao cho thấy công ty sử dụng vốn chủ sở hữu hiệu quả, nhưng ROA thấp chỉ ra rằng tài sản tổng thể chưa được sử dụng tốt.

Hệ số vòng quay tổng tài sản trong 5 năm (2019-2024) của cổ phiếu CTG.



Tỷ lệ quay vòng tài sản của VietinBank giảm từ 2019-2023. Giai đoạn 2019-2020, tỷ lệ giảm nhẹ, có thể do tài sản giảm hoặc vốn tăng. Từ 2020-2021, tỷ lệ tăng, thể hiện cải thiện hoặc giảm vốn. Giai đoạn 2021-2023, tỷ lệ biến động, có sự giảm mạnh từ 2022-2023, có thể do tài sản giảm hoặc vốn tăng.

Chỉ số P/E & P/B trong 5 năm (2019-2024) của cổ phiếu CTG



Trong giai đoạn từ 2019 đến 2023, chỉ số P/E của VietinBank tăng nhẹ từ khoảng 8 lên 9 trong năm 2020, sau đó tăng mạnh lên đỉnh điểm khoảng 12 vào năm 2021, và giảm mạnh trở lại khoảng 8 vào năm 2023.

Đối với chỉ số P/B, từ gần 1 tăng lên khoảng 1.5 từ 2019 đến 2021, và giảm xuống dưới 1 vào năm 2023.

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM



Quá trình hình thành:

Từ năm 2006 đến năm 2013, BIDV Bảo hiểm đã có những bước phát triển đáng chú ý. Từ việc mua lại phần vốn của QBE, đổi tên thành BIC, đến việc mở rộng hoạt động sang thị trường Đông Dương và triển khai các dịch vụ mới như Bancassurance và bán bảo hiểm trực tuyến. .

Lĩnh vực kinh doanh: Bảo hiểm phi nhân thọ; Tái bảo hiểm; Đầu tư tài chính; Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật

Tầm nhìn:

- Trở thành 1 trong 5 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có tỷ suất sinh lời cao nhất thị trường;
- Xây dựng BIC trở thành một thương hiệu bảo hiểm uy tín, là hoạt động trụ cột chính trong tập đoàn tài chính BIDV.

Hoạt động tài chính (2023):

- Vốn điều lệ : 1.172.768.950.000 đồng (tại thời điểm ngày 31/12/2023).
- Mã cổ phiếu: BIC

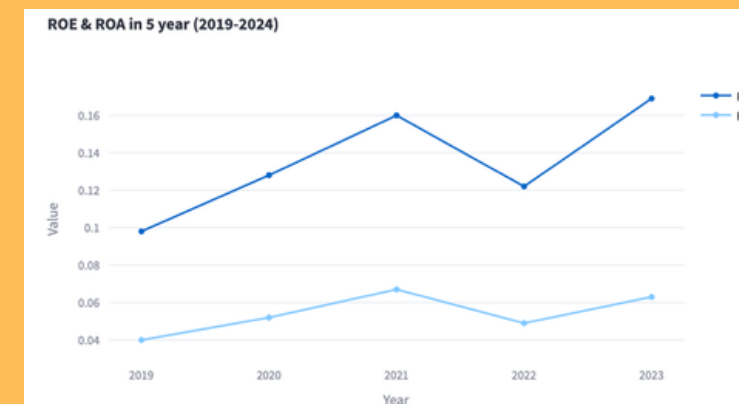
Thành tích nổi bật:

Top 10 Công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín nhất Việt Nam theo Vietnam Report 2016 - 2023

Top 50 doanh nghiệp niêm yết hoạt động hiệu quả nhất Việt Nam theo Tạp chí Nhịp cầu Đầu tư năm 2014 - 2016

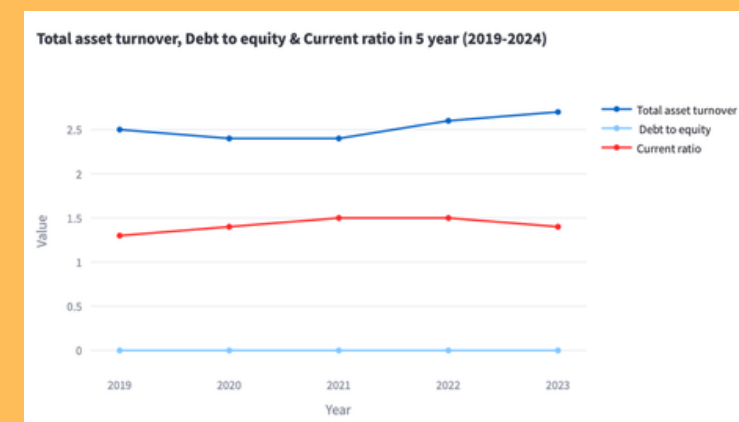
PHÂN TÍCH CHỈ SỐ TÀI CHÍNH

Chỉ số ROA & ROE trong 5 năm (2019-2024) của cổ phiếu .



Tăng trưởng ổn định về ROE và ROA trong giai đoạn 2019-2023, mặc dù có sự biến động nhất định. ROE có sự tăng trưởng đáng kể hơn so với ROA, cho thấy hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu tốt hơn so với tài sản

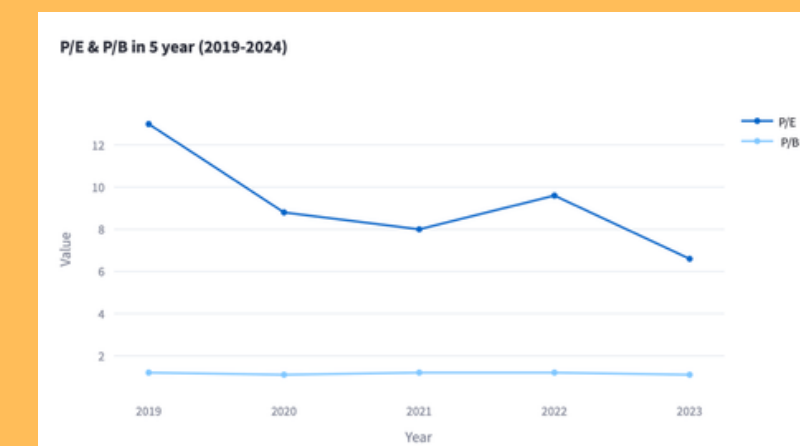
Hệ số vòng quay tổng tài sản, Nợ/Vốn chủ sở hữu và hệ số khả năng thanh toán hiện hành trong 5 năm (2019-2024) của cổ phiếu BIC



Từ năm 2019 đến 2023, công ty đã trải qua biến động trong tỷ lệ tổng tài sản trên vốn chủ sở hữu (Asset on Equity), từ 2.5 đến dưới 2.5 và sau đó tăng trở lại, cho thấy sự cải thiện trong hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu.

Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu (Debt on Equity) cũng có biến động, tăng nhẹ trước khi giảm xuống, cho thấy công ty đã quản lý nợ tốt hơn. Khả năng thanh toán hiện tại (Current Payment) duy trì ổn định trong khoảng 1.3 đến 1.4, cho thấy công ty vẫn duy trì khả năng thanh toán nợ ngắn hạn khá tốt.

Chỉ số P/E & P/B trong 5 năm (2019-2024) của cổ phiếu BIC



Tỷ lệ P/E của công ty từ năm 2019 đến 2023 trải qua biến động, từ mức cao ở khoảng 12 xuống dưới 6.

Trong khi đó, tỷ lệ P/B duy trì ở mức thấp, dưới 2, cho thấy giá cổ phiếu thấp hơn nhiều so với giá trị sổ sách của công ty, có thể phản ánh sự không đánh giá cao từ thị trường về tài sản của công ty hoặc tài sản không hiệu quả.

CODE TÍNH CHỈ SỐ TÀI CHÍNH

Code:

```
fig2 = go.Figure()
if 'roe' in getstats2.columns:
    fig2.add_trace(go.Scatter(x=getstats2.index, y= getstats2['roe'], mode='lines+markers', name='ROE'))

if 'roa' in getstats2.columns:
    fig2.add_trace(go.Scatter(x=getstats2.index, y=getstats2['roa'], mode='lines+markers', name='ROA'))
fig2.update_layout(title="ROE & ROA in 5 year (2019-2024)",xaxis_title="Year",yaxis_title="Value")
st.plotly_chart(fig2)

fig4 = go.Figure()
if 'assetOnEquity' in getstats4.columns:
    fig4.add_trace(go.Scatter(x=getstats4.index, y= getstats4['assetOnEquity'], mode='lines+markers', name='Total asset turnover'))

if 'debtOnEquity' in getstats4.columns:
    fig4.add_trace(go.Scatter(x=getstats4.index, y=getstats4['debtOnEquity'], mode='lines+markers', name=' Debt to equity'))
if 'currentPayment' in getstats4.columns:
    fig4.add_trace(go.Scatter(x=getstats4.index, y=getstats4['currentPayment'], mode='lines+markers', name='Current ratio'))
fig4.update_layout(title="Total asset turnover, Debt to equity & Current ratio in 5 year (2019-2024)",xaxis_title="Year",yaxis_title="Value")
st.plotly_chart(fig4)

fig8 = go.Figure()
if 'priceToEarning' in getstats5.columns:
    fig8.add_trace(go.Scatter(x=getstats5.index, y= getstats5['priceToEarning'], mode='lines+markers', name='P/E'))

if 'priceToBook' in getstats5.columns:
    fig8.add_trace(go.Scatter(x=getstats5.index, y=getstats5['priceToBook'], mode='lines+markers', name=' P/B'))
fig8.update_layout(title="P/E & P/B in 5 year (2019-2024)",xaxis_title="Year",yaxis_title="Value")
st.plotly_chart(fig8)
```

IV. PHÂN TÍCH KỸ THUẬT



1. Phân tích biến động giá cổ phiếu, khối lượng giao dịch, Bollinger Band

CỔ
PHIẾU
BIC

Code:

```
chartdata = getchartdata(ticker)
fig = make_subplots(specs=[[{"secondary_y": True}]]))
if Plot == 'Line':
    fig.add_trace(go.Scatter(x=chartdata['Date'], y=chartdata['close'], mode='lines', name = 'close'), secondary_y = False)

else:
    fig.add_trace(go.Candlestick(x = chartdata['Date'], open = chartdata['open'], high = chartdata['high'], low = chartdata['low'],
                                close = chartdata['close'], name = 'Candle'))

fig.add_trace(go.Scatter(x=chartdata['Date'], y=chartdata['SMA20'], mode='lines', name = '20-day SMA'), secondary_y = False)
fig.add_trace(go.Scatter(x=chartdata['Date'], y=chartdata['SMA60'], mode='lines', name = '60-day SMA'), secondary_y = False)
fig.add_trace(go.Scatter(x=chartdata['Date'], y=chartdata['SMA100'], mode='lines', name = '100-day SMA'), secondary_y = False)
fig.add_trace(go.Bar(x = chartdata['Date'], y = chartdata['volume'], name = 'Volume'), secondary_y = True)

fig.update_yaxes(range=[0, chartdata['volume'].max()*3], showticklabels=False, secondary_y=True)
st.plotly_chart(fig)

fig1=go.Figure()

# Add the price chart
fig1.add_trace(go.Scatter(x=df['Date'], y=df['close'], mode='lines', name='Price'))

# Add the Upper Bollinger Bands (UB) and shade the area
fig1.add_trace(go.Scatter(x=df['Date'], y=df['BB_UpperBand'], mode='lines', name='Upper Bollinger Band', line=dict(color='red'))))
fig1.add_trace(go.Scatter(x=df['Date'], y=df['BB_LowerBand'], fill='tonexty', mode='lines', name='Lower Bollinger Band', line=dict(color='green'))))

# Add the Middle Bollinger Band (MA)
fig1.add_trace(go.Scatter(x=df['Date'], y=df['BB_MA20'], mode='lines', name='Middle Bollinger Band', line=dict(color='yellow'))))

# Customize the chart layout
fig1.update_layout(title= f"{ticker}" + ' Stock Price with Bollinger Bands', xaxis_title='Date', yaxis_title = 'Price (VND)', showlegend= True)

# Show the chart
st.plotly_chart(fig1)
```



Biểu đồ giá, SMA20, SMA60, SMA100 của cổ phiếu BIC trong vòng 1 năm.

- **Xu Hướng Giá**

- Tháng 11/2023 - Tháng 5/2024: Giá cổ phiếu tăng
- Tháng 4 và Tháng 5/2024: Tăng mạnh

- **Đường Trung Bình Động (SMA)**

- SMA20 (xanh nhạt): Theo sát biến động ngắn hạn
- SMA60 (đỏ) & SMA100 (hồng): Xu hướng tăng dài hạn từ tháng 1/2024

- **Khối Lượng Giao Dịch**

- Tăng đột biến: Tháng 7/2023, Tháng 4 và Tháng 5/2024
- Khối lượng cao: Đi kèm biến động giá lớn

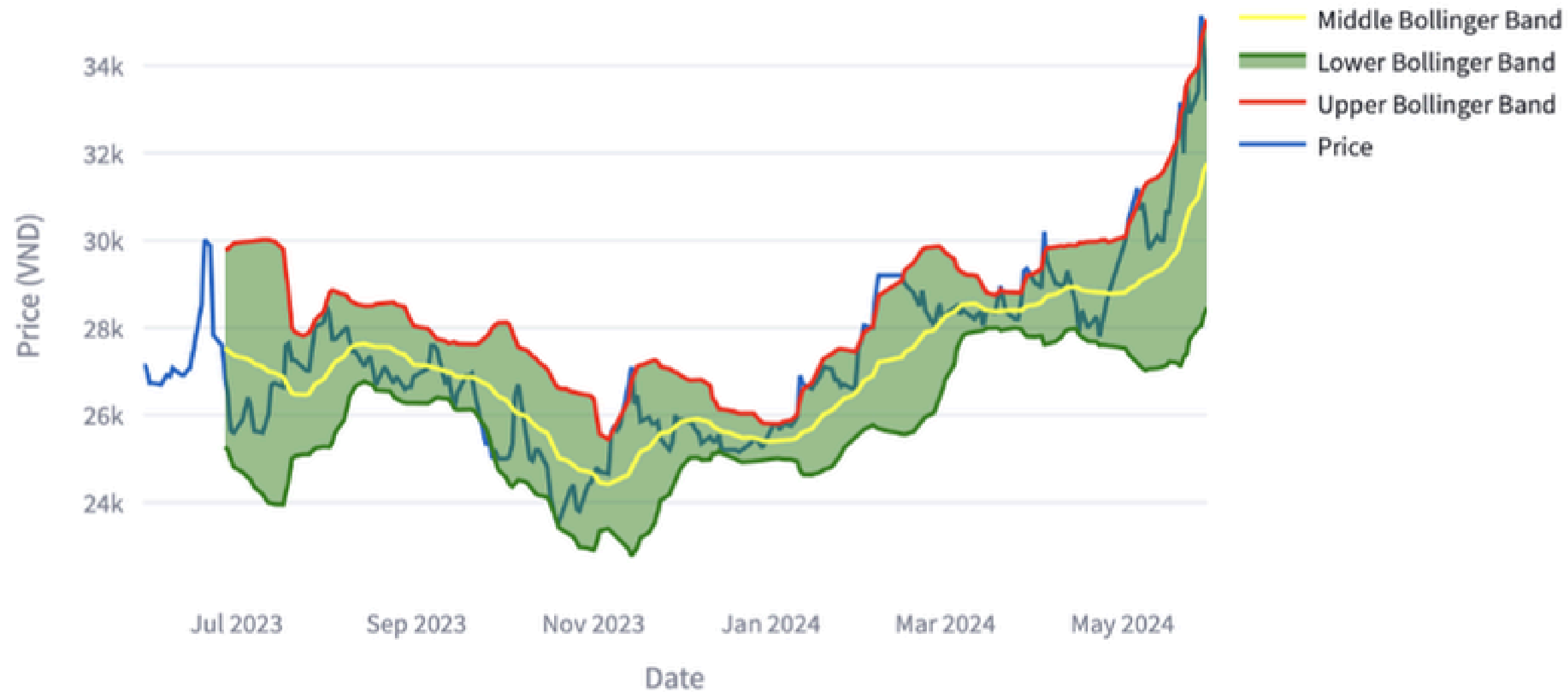
- **Tín Hiệu Giao Dịch**

- Tháng 12/2023: Giá cắt lên SMA20 và SMA60 (tín hiệu mua)
- Tháng 4 và Tháng 5/2024: Giá cắt lên các SMA (tín hiệu tăng mạnh)



Biểu đồ nến của giá, kết hợp với khối lượng giao dịch, SMA20, SMA60, SMA100 của cổ phiếu BIC trong vòng 1 năm.

- **Xu hướng giá:** Từ tháng 7-11/2023 giá dao động nhẹ và giảm. Từ tháng 11/2023- 5/2024 giá tăng mạnh, đặc biệt từ tháng 4/2024.
- **SMA:** SMA20 cho thấy biến động ngắn hạn, SMA60 và SMA100 thể hiện xu hướng dài hạn tăng từ tháng 1/2024.
- **Khối lượng giao dịch:** Tăng đột biến vào tháng 7/2023 và tháng 4-5/2024, đi kèm biến động giá lớn.
- **Hình nến:** Từ tháng 4-5/2024 nhiều cây nến tăng mạnh, giá cổ phiếu tăng mạnh.
- **Tín hiệu giao dịch:** Giá cắt lên SMA20 và SMA60 vào tháng 12/2023(tín hiệu mua), tháng 4 và 5/2024 là tín hiệu mua mạnh.



Biểu đồ Bollinger Band của cổ phiếu BIC trong vòng 1 năm.

- Từ tháng 7-10/2023, giá cổ phiếu dao động quanh 29k-30k VND và có xu hướng giảm. Từ tháng 10/2023- 1/2024, giá giảm mạnh xuống dưới 25k VND và dao động trong khoảng 25k-27k VND. Từ tháng 1- 5/2024, giá tăng lại và đạt đỉnh hơn 34k VND vào tháng 5/2024.
- **Dải Bollinger:**
 - Từ tháng 10/2023 - 1/2024, giá nhiều lần chạm dải dưới, cho thấy bán quá mức.
 - Từ tháng 3-5/2024, giá nhiều lần chạm dải trên, cho thấy mua quá mức.

1. Phân tích biến động giá cổ phiếu, khối lượng giao dịch, Bollinger Band

CỔ
PHIẾU
SLS

Code:

```
chartdata = getchartdata(ticker)
fig = make_subplots(specs=[[{"secondary_y": True}]])
if Plot == 'Line':
    fig.add_trace(go.Scatter(x=chartdata['Date'], y=chartdata['close'], mode='lines', name = 'close'), secondary_y = False)

else:
    fig.add_trace(go.Candlestick(x = chartdata['Date'], open = chartdata['open'], high = chartdata['high'], low = chartdata['low'],
                                close = chartdata['close'], name = 'Candle'))

fig.add_trace(go.Scatter(x=chartdata['Date'], y=chartdata['SMA20'], mode='lines', name = '20-day SMA'), secondary_y = False)
fig.add_trace(go.Scatter(x=chartdata['Date'], y=chartdata['SMA60'], mode='lines', name = '60-day SMA'), secondary_y = False)
fig.add_trace(go.Scatter(x=chartdata['Date'], y=chartdata['SMA100'], mode='lines', name = '100-day SMA'), secondary_y = False)
fig.add_trace(go.Bar(x = chartdata['Date'], y = chartdata['volume'], name = 'Volume'), secondary_y = True)

fig.update_yaxes(range=[0, chartdata['volume'].max()*3], showticklabels=False, secondary_y=True)
st.plotly_chart(fig)

fig1=go.Figure()

# Add the price chart
fig1.add_trace(go.Scatter(x=df['Date'], y=df['close'], mode='lines', name='Price'))

# Add the Upper Bollinger Bands (UB) and shade the area
fig1.add_trace(go.Scatter(x=df['Date'], y=df['BB_UpperBand'], mode='lines', name='Upper Bollinger Band', line=dict(color='red'))))
fig1.add_trace(go.Scatter(x=df['Date'], y=df['BB_LowerBand'], fill='tonexty', mode='lines', name='Lower Bollinger Band', line=dict(color='green'))))

# Add the Middle Bollinger Band (MA)
fig1.add_trace(go.Scatter(x=df['Date'], y=df['BB_MA20'], mode='lines', name='Middle Bollinger Band', line=dict(color='yellow'))))

# Customize the chart layout
fig1.update_layout(title= f"{ticker}" + ' Stock Price with Bollinger Bands', xaxis_title='Date', yaxis_title = 'Price (VND)', showlegend= True)

# Show the chart
st.plotly_chart(fig1)
```



Biểu đồ giá, SMA20, SMA60, SMA100 của cổ phiếu SLS trong vòng 1 năm.

- **Xu Hướng Giá Cổ Phiếu**
 - Tháng 7/2023 - 9/2023: Tăng mạnh
 - Tháng 9/2023 - 1/2024: Giảm mạnh
 - Tháng 1- 5/2024: Tăng trở lại (tốc độ chậm hơn)
- **Tín hiệu từ SMA:**
 - Tăng giá đầu tiên: SMA20 cắt lên SMA60 và SMA100.
 - Giảm giá: SMA20 cắt xuống SMA60 và SMA100.
 - Phục hồi: Từ tháng 1-5/2024, SMA20 và SMA60 đi lên.
- **Khối lượng giao dịch:** Cao khi giá tăng và giảm, cho thấy sự quan tâm lớn và bán tháo mạnh từ nhà đầu tư.



 Candle
 20-day SMA
 60-day SMA
 100-day SMA
 Volume



 Candle
 20-day SMA
 60-day SMA
 100-day SMA
 Volume



 Candle
 20-day SMA
 60-day SMA
 100-day SMA
 Volume



 Candle
 20-day SMA
 60-day SMA
 100-day SMA
 Volume

Biểu đồ nến của giá, kết hợp với khối
 lượng giao dịch, SMA20, SMA60, SMA100
 của cổ phiếu SLS trong vòng 1 năm.

Xu Hướng Giá

- Tháng 7 - 11/2023: Giá tăng mạnh, đạt đỉnh vào tháng 11
- Tháng 11/2023 - 1/2024: Giá giảm mạnh
- Tháng 1 - 3/2024: Giá đi ngang, biến động nhỏ, thị trường ổn định
- Tháng 3 - 5/2024: Giá tăng trở lại, xu hướng tăng duy trì



 Candle
 20-day SMA
 60-day SMA
 100-day SMA
 Volume



 Candle
 20-day SMA
 60-day SMA
 100-day SMA
 Volume



 Candle
 20-day SMA
 60-day SMA
 100-day SMA
 Volume



 Candle
 20-day SMA
 60-day SMA
 100-day SMA
 Volume



 Candle
 20-day SMA
 60-day SMA
 100-day SMA
 Volume

Biểu đồ nền của giá, kết hợp với khối
 lượng giao dịch, SMA20, SMA60, SMA100
 của cổ phiếu SLS trong vòng 1 năm.

• Khối Lượng Giao Dịch

- Tăng trong giai đoạn biến động mạnh (tháng 11/2023 và đầu năm 2024)
- Cao trong giai đoạn tăng giá gần đây, nhà đầu tư quan tâm nhiều



 Candle
 20-day SMA
 60-day SMA
 100-day SMA
 Volume



 Candle
 20-day SMA
 60-day SMA
 100-day SMA
 Volume



 Candle
 20-day SMA
 60-day SMA
 100-day SMA
 Volume



 Candle
 20-day SMA
 60-day SMA
 100-day SMA
 Volume

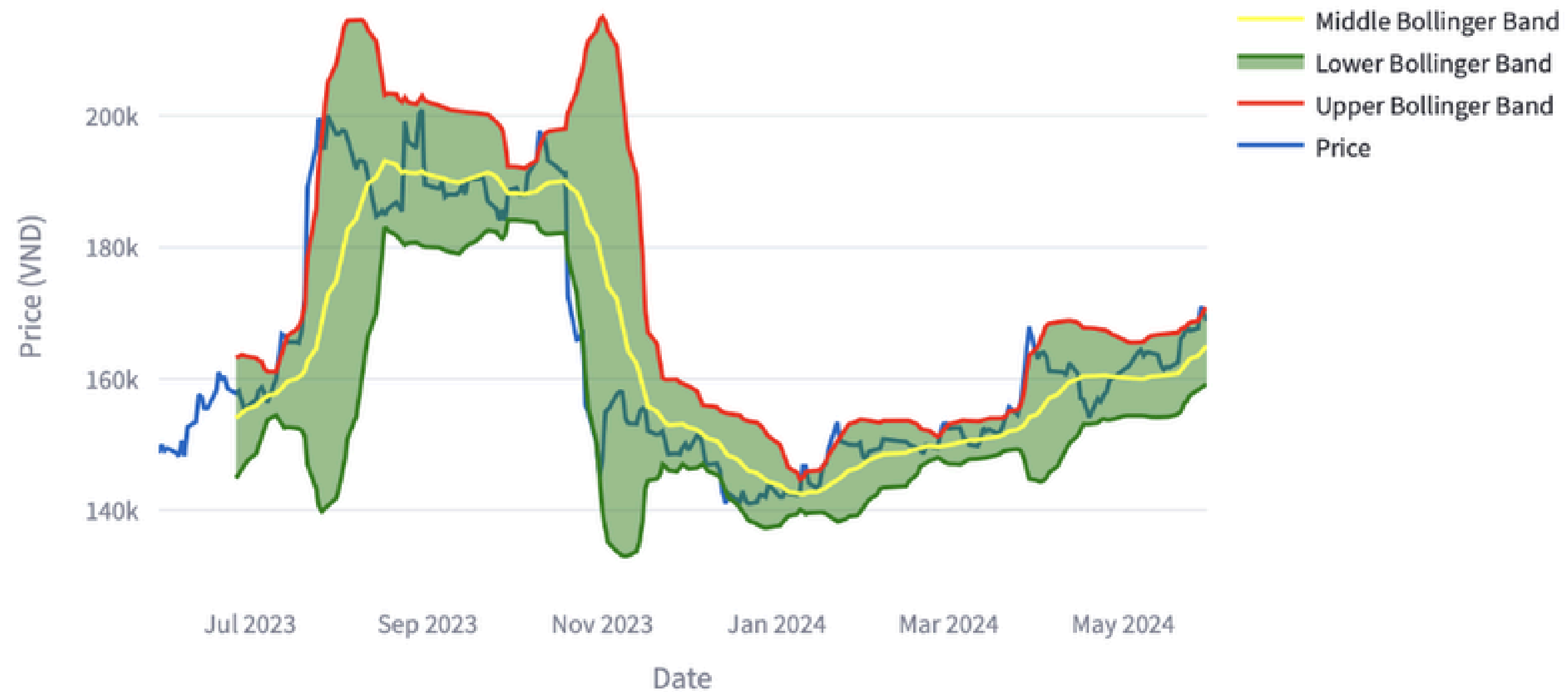


 Candle
 20-day SMA
 60-day SMA
 100-day SMA
 Volume

Biểu đồ nến của giá, kết hợp với khối
 lượng giao dịch, SMA20, SMA60, SMA100
 của cổ phiếu SLS trong vòng 1 năm.

- Đường SMA và Xu Hướng

- Tháng 3/2024: SMA20 cắt lên SMA60 và SMA100, tín hiệu mua
 - SMA60 và SMA100 : Có xu hướng hội tụ, có thể tạo điểm giao nhau trong tương lai, cung cấp thông tin về xu hướng dài hạn.



Biểu đồ Bollinger Band của cổ phiếu SLS trong vòng 1 năm.

Giai Đoạn Tháng 7 - 11/2023

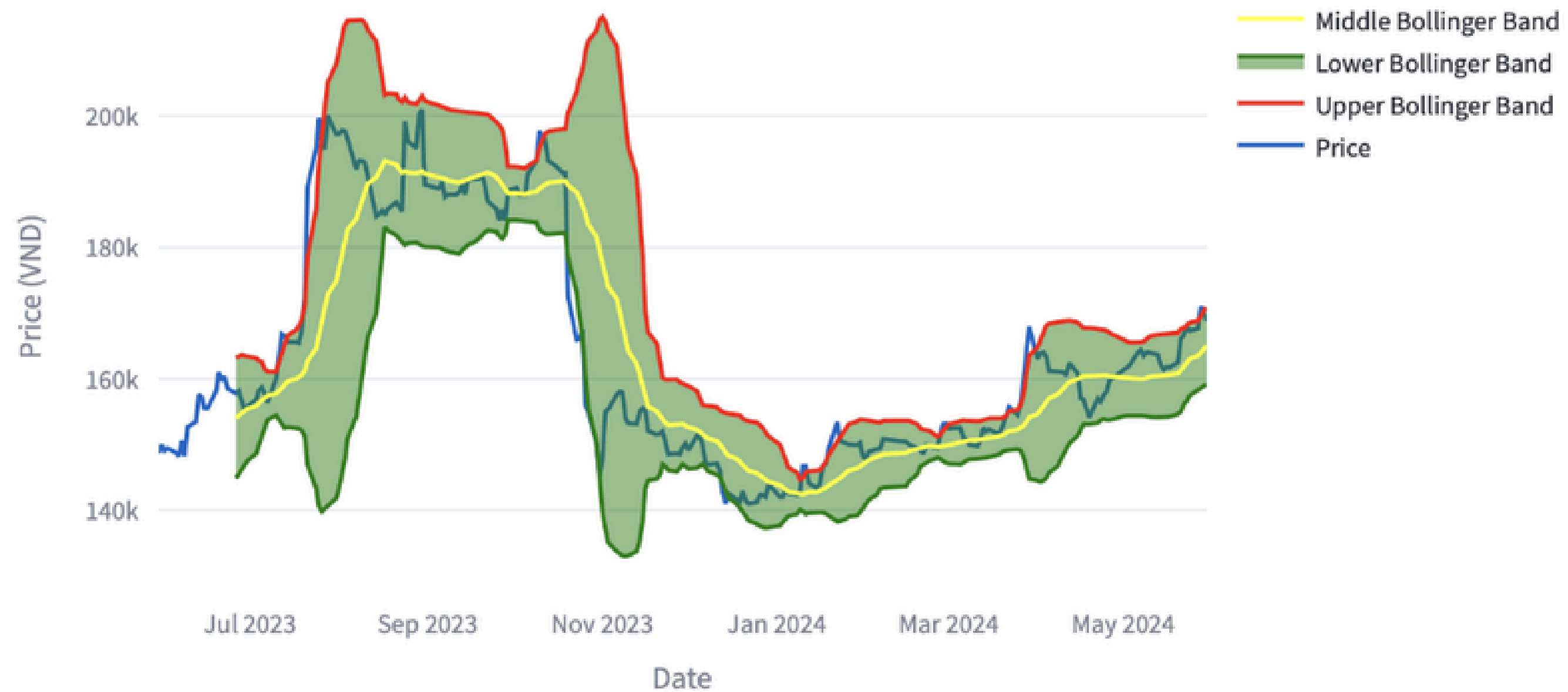
- Xu hướng: Tăng mạnh mẽ
- Giá cổ phiếu: Chạm hoặc vượt qua dải trên
- Biến động: Mạnh
- Chiến lược giao dịch: Bán

Giai Đoạn Tháng 11/2023 - 3/2024

- Xu hướng: Đi ngang
- Giá cổ phiếu: Dao động trong phạm vi hẹp
- Biến động: Giảm
- Chiến lược giao dịch: Mua (tháng 11 - 12/2023)

Giai Đoạn Tháng 3 - 5/2024

- Xu hướng: Tăng trở lại
- Giá cổ phiếu: Di chuyển từ dải dưới lên dải trên
- Biến động: Tăng
- Chiến lược giao dịch: Bán (tháng 4 - 5/2024)



Biểu đồ Bollinger Band của cổ phiếu SLS trong vòng 1 năm.

Tóm Tắt Chiến Lược Giao Dịch

- Bán: Tháng 8 - 11/2023 khi giá cổ phiếu liên tục tiếp cận hoặc vượt qua dải trên.
- Mua: Tháng 11 - 12/2023, và tháng 3/2024 khi giá vượt qua dải dưới và quay trở lại bên trong.
- Bán: Tháng 4 - 5/2024 khi giá tiếp cận hoặc vượt qua dải trên.

1. Phân tích biến động giá cổ phiếu, khối lượng giao dịch, Bollinger Band

CỔ
PHIẾU
CTG

Code:

```
chartdata = getchartdata(ticker)
fig = make_subplots(specs=[[{"secondary_y": True}]]))
if Plot == 'Line':
    fig.add_trace(go.Scatter(x=chartdata['Date'], y=chartdata['close'], mode='lines', name = 'close'), secondary_y = False)

else:
    fig.add_trace(go.Candlestick(x = chartdata['Date'], open = chartdata['open'], high = chartdata['high'], low = chartdata['low'],
                                close = chartdata['close'], name = 'Candle'))

fig.add_trace(go.Scatter(x=chartdata['Date'], y=chartdata['SMA20'], mode='lines', name = '20-day SMA'), secondary_y = False)
fig.add_trace(go.Scatter(x=chartdata['Date'], y=chartdata['SMA60'], mode='lines', name = '60-day SMA'), secondary_y = False)
fig.add_trace(go.Scatter(x=chartdata['Date'], y=chartdata['SMA100'], mode='lines', name = '100-day SMA'), secondary_y = False)
fig.add_trace(go.Bar(x = chartdata['Date'], y = chartdata['volume'], name = 'Volume'), secondary_y = True)

fig.update_yaxes(range=[0, chartdata['volume'].max()*3], showticklabels=False, secondary_y=True)
st.plotly_chart(fig)

fig1=go.Figure()

# Add the price chart
fig1.add_trace(go.Scatter(x=df['Date'], y=df['close'], mode='lines', name='Price'))

# Add the Upper Bollinger Bands (UB) and shade the area
fig1.add_trace(go.Scatter(x=df['Date'], y=df['BB_UpperBand'], mode='lines', name='Upper Bollinger Band', line=dict(color='red'))))
fig1.add_trace(go.Scatter(x=df['Date'], y=df['BB_LowerBand'], fill='tonexty', mode='lines', name='Lower Bollinger Band', line=dict(color='green'))))

# Add the Middle Bollinger Band (MA)
fig1.add_trace(go.Scatter(x=df['Date'], y=df['BB_MA20'], mode='lines', name='Middle Bollinger Band', line=dict(color='yellow'))))

# Customize the chart layout
fig1.update_layout(title= f"{ticker}" + ' Stock Price with Bollinger Bands', xaxis_title='Date', yaxis_title = 'Price (VND)', showlegend= True)

# Show the chart
st.plotly_chart(fig1)
```



Biểu đồ giá, SMA20, SMA60, SMA100 của cổ phiếu CTG trong vòng 1 năm.

- **Xu Hướng Giá Cổ Phiếu**

- Tháng 7 - 11/ 2023: Giá tăng nhẹ và ổn định, thể hiện sự tích lũy.
- Tháng 11/2023 - 1/ 2024: Giá giảm nhẹ và biến động, cho thấy sự điều chỉnh và tích lũy.
- Tháng 1 - 3/2024: Giá tăng mạnh, bứt phá qua các mức kháng cự trước đó, biểu hiện xu hướng tăng mạnh.
- Tháng 3 - 5/2024: Giá duy trì mức cao nhưng bắt đầu có sự điều chỉnh giảm, giá cắt xuống dưới các đường SMA.



Biểu đồ giá, SMA20, SMA60, SMA100 của cổ phiếu CTG trong vòng 1 năm.

- **Khối Lượng Giao Dịch**

- Khối lượng giao dịch tăng cao: Trong các giai đoạn biến động giá mạnh, đặc biệt khi giá bứt phá và điều chỉnh.
- Tháng 1 - 3/2024: Khối lượng giao dịch duy trì mức cao, củng cố xu hướng tăng mạnh.

- **Chiến Lược Mua Bán**

- Mua (Tháng 1/2024): Khi giá vượt lên trên các đường SMA (SMA20 và SMA60), tín hiệu mua mạnh. Dấu hiệu của sự bứt phá và bắt đầu xu hướng tăng mới.
- Bán (Tháng 5/2024): Khi giá cắt xuống dưới SMA20 và SMA60, tín hiệu bán. Dấu hiệu của sự điều chỉnh và tiềm năng đảo chiều xu hướng.



Biểu đồ nến của giá, kết hợp với khối lượng giao dịch, SMA20, SMA60, SMA100 của cổ phiếu CCTG trong vòng 1 năm.

• Xu Hướng Giá

- Tháng 7 - 11/ 2023: Giá cổ phiếu dao động trong biên độ hẹp, xu hướng đi ngang.
- Tháng 11/2023 - 3/ 2024: Giá tăng mạnh, đạt đỉnh vào khoảng tháng 3/2024.
- Hiện tại: Xu hướng giảm, giá cắt qua các đường SMA20, SMA60, SMA100, cho thấy xu hướng giảm mạnh.

• Khối Lượng Giao Dịch

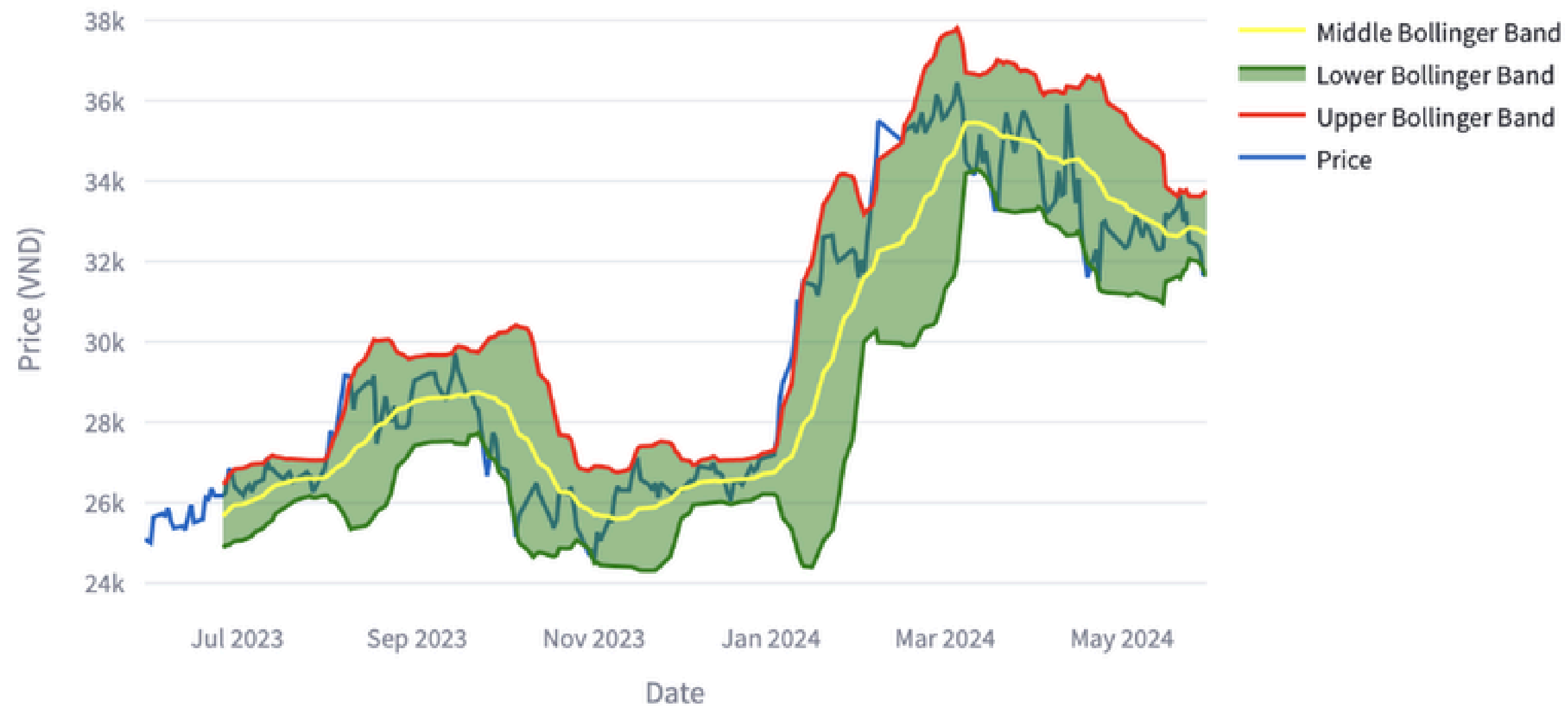
- Tháng 11/2023 - 3/ 2024: Khối lượng giao dịch tăng đáng kể, duy trì ở mức khá cao.
- Hiện tại: Khối lượng giao dịch tăng trở lại khi giá bắt đầu điều chỉnh giảm

• Hình Dạng Nến

- Giai đoạn tăng giá mạnh: Nhiều nến xanh dài (lực mua mạnh mẽ), xuất hiện nhiều nến đỏ dài và nến có bóng dài phía trên (áp lực bán mạnh).
- Nến đảo chiều: Doji, Hammer, Shooting Star cảnh báo sự đảo chiều của xu hướng.

• Lệnh Mua và Bán

- Lệnh mua: Khi giá vượt qua các đường SMA với khối lượng giao dịch tăng.
- Lệnh bán: Khi giá cắt qua các đường SMA từ trên xuống và khối lượng giao dịch tăng mạnh trong các phiên giảm giá.



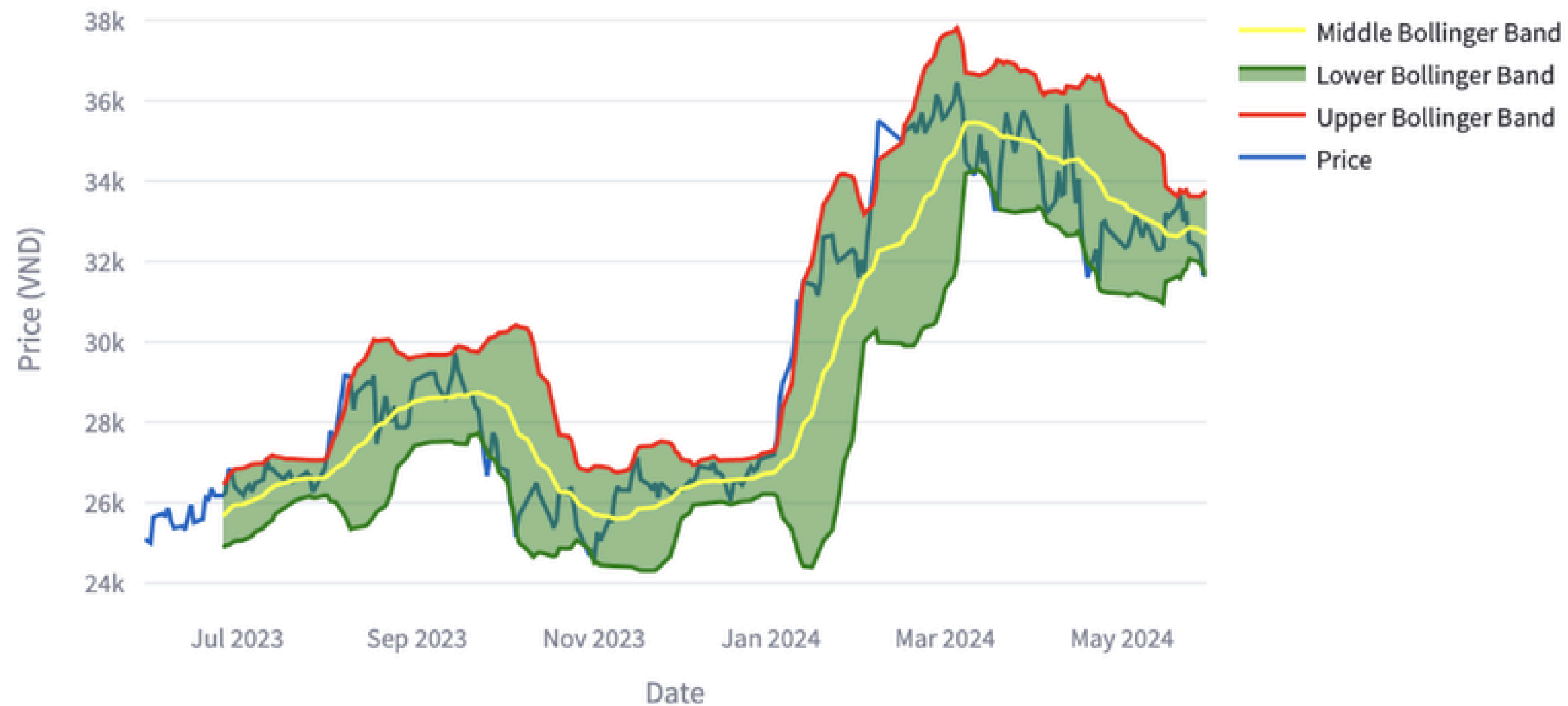
Biểu đồ Bollinger Band của cổ phiếu CTG trong vòng 1 năm.

Xu Hướng Giá

- Tăng: Tháng 7/2023 -3/2024, đạt đỉnh vào tháng 3/2024.
- Giảm: Hiện tại dao động giữa dải Bollinger Band giữa và dưới.

Dải Bollinger Bands

- Dải Trên (Đỏ): Giá cao nhất, thường được thử nghiệm trong giai đoạn tăng giá.
- Dải Giữa (Vàng): Giá trung bình, thường là mức điều chỉnh giá.
- Dải Dưới (Xanh Lá): Giá thấp nhất, hiện tại giá gần dải này, cho thấy áp lực bán tăng.



Biểu đồ Bollinger Band của cổ phiếu CTG trong vòng 1 năm.

Biến Động Giá

- Quá Mua/Quá Bán: Giá nằm ngoài dải trên hoặc dưới là dấu hiệu quá mua hoặc quá bán.
- Tháng 11/2023 - Tháng 3/2024: Giá thường xuyên nằm ngoài dải trên, cho thấy quá mua và hưng phấn thị trường.

Chiến Lược Mua và Bán

- Lệnh Mua: Khi giá chạm hoặc vượt dải dưới và quay lại.
- Lệnh Bán: Khi giá chạm hoặc vượt dải trên và quay lại.

2. PHÂN TÍCH ĐƯỜNG EFFICIENT FRONTIER

Code:

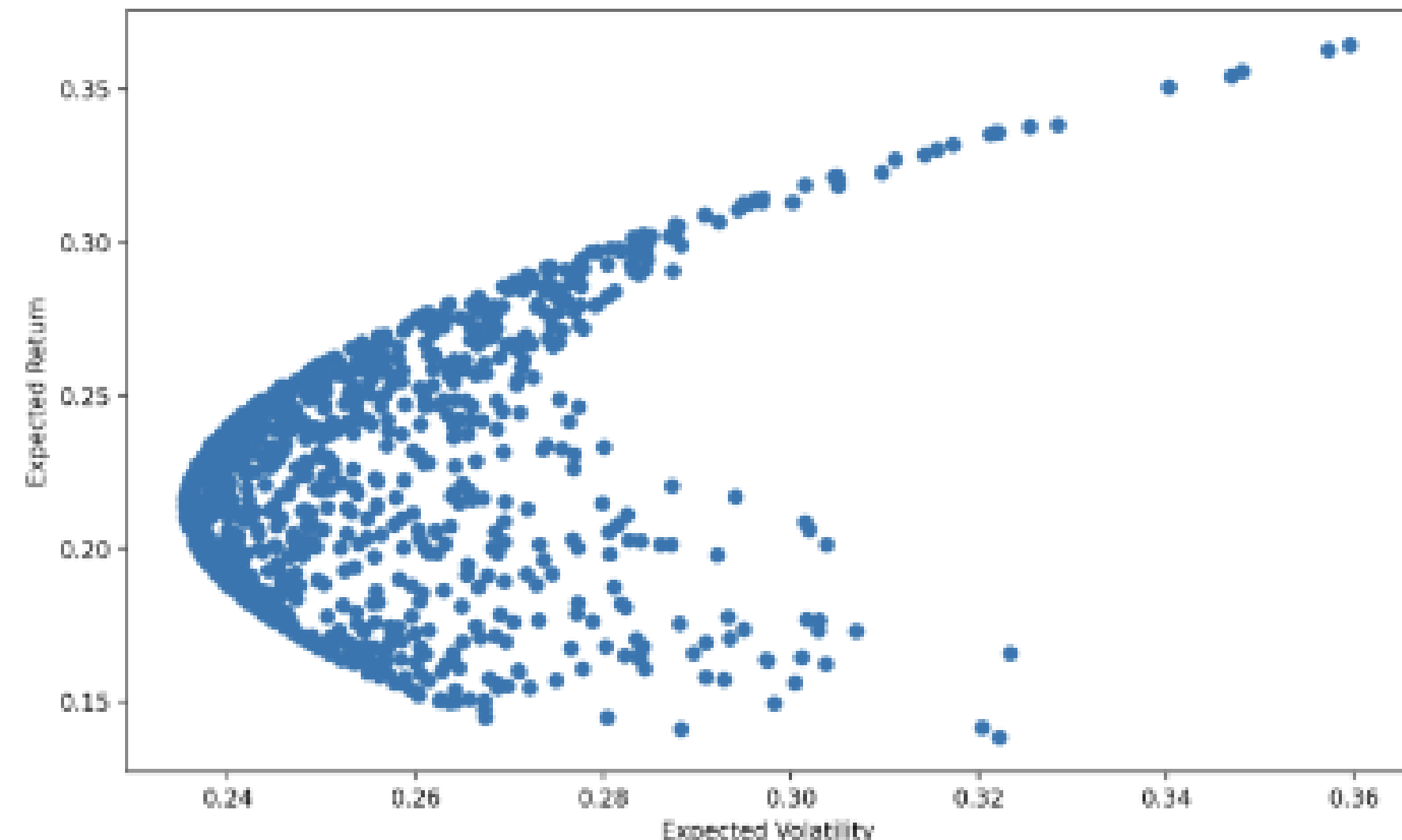
```
portfolios = pd.DataFrame({'Return': pf_returns, 'Volatility': pf_volatilities})  
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 6))  
ax.scatter(portfolios['Volatility'], portfolios['Return'])  
ax.set_xlabel('Expected Volatility')  
ax.set_ylabel('Expected Return')  
plt.show(fig)
```

Select tickers in your portfolio

CTG ✕ SLS ✕ BIC ✕

✕ ▼

0.2286111555097034



- Trục Tung: Lợi nhuận kỳ vọng (Expected Return)
- Trục hoành: Độ biến động kỳ vọng (Expected Volatility)
- Đường Cong: Biểu thị sự đánh đổi giữa lợi nhuận và rủi ro

2. PHÂN TÍCH ĐƯỜNG EFFICIENT FRONTIER

Code:

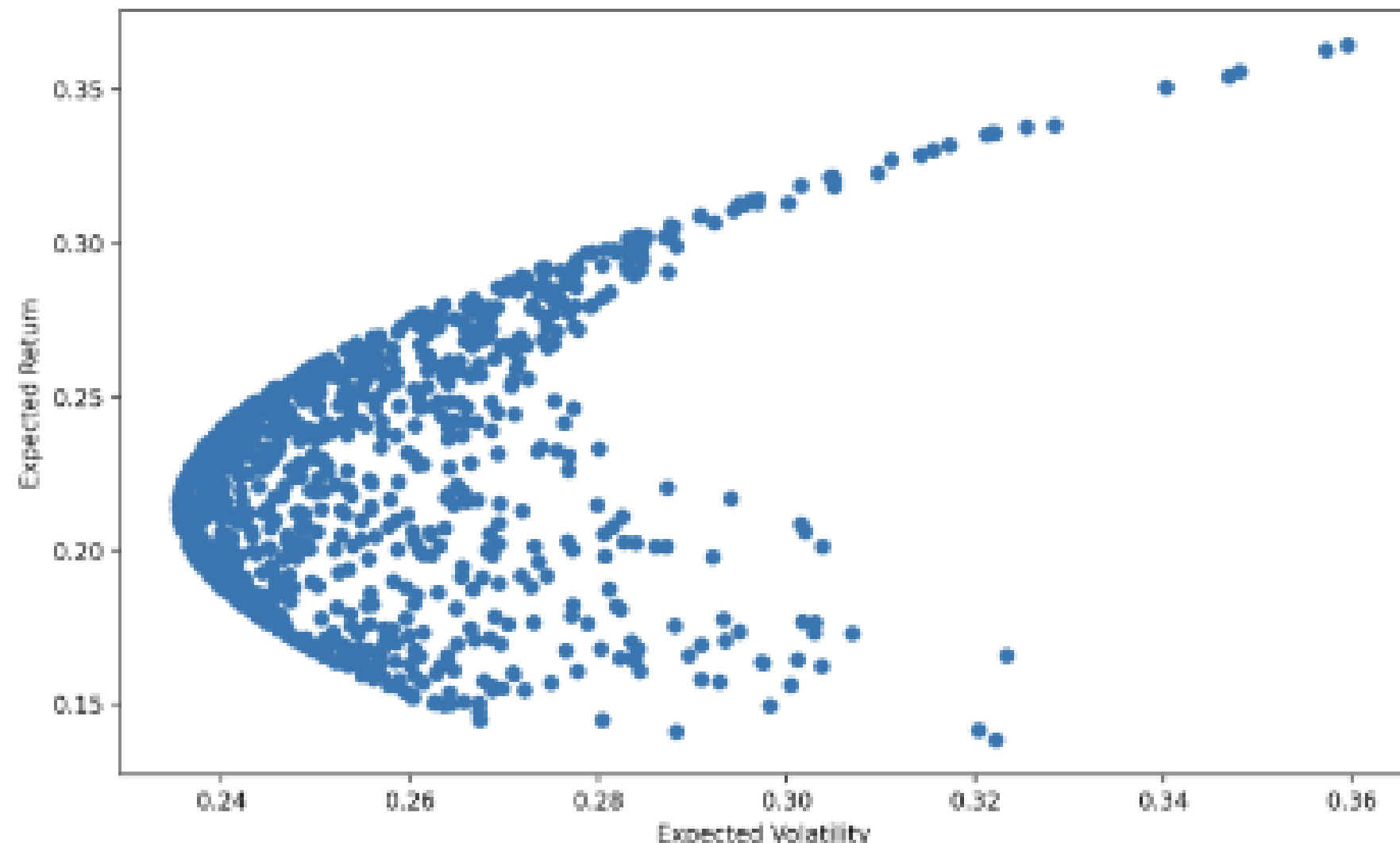
```
portfolios = pd.DataFrame({'Return': pf_returns, 'Volatility': pf_volatilities})
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 6))
ax.scatter(portfolios['Volatility'], portfolios['Return'])
ax.set_xlabel('Expected Volatility')
ax.set_ylabel('Expected Return')
st.pyplot(fig)
```

Select tickers in your portfolio

CTG ✕ SLS ✕ BIC ✕

✕ ▼

0.2286111555097034



- Ý Nghĩa Của Đường Biên Hiệu Quả
- Danh Mục Hiệu Quả:
 - Nằm trên phần trên cùng của đường cong
 - Tối đa hóa lợi nhuận cho mức rủi ro nhất định
 - Tối thiểu hóa rủi ro cho mức lợi nhuận nhất định
- Danh Mục Không Hiệu Quả:
 - Nằm dưới đường biên hiệu quả
 - Lợi nhuận thấp hơn cho cùng mức rủi ro

3. MÔ HÌNH CAPM

Select tickers in your portfolio

CTG x

SLS x

BIC x

x v

	Mean_CAPM	Cumulative_CAPM
CTG	0.0582	0.0659
SLS	0.0466	0.055
BIC	0.1759	0.1771

Code:

```
portfolios = pd.DataFrame({'Return': pf_returns, 'Volatility': pf_volatilities})
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 6))
ax.scatter(portfolios['Volatility'], portfolios['Return'])
ax.set_xlabel('Expected Volatility')
ax.set_ylabel('Expected Return')
st.pyplot(fig)
```

- **BIC:** Lợi nhuận kỳ vọng cao nhất, nhưng có thể kèm rủi ro cao.
- **CTG và SLS:** Lợi nhuận kỳ vọng thấp hơn, SLS thấp nhất.
- **Khuyến nghị:**
 - Nhà đầu tư chấp nhận rủi ro: Chọn BIC.
 - Nhà đầu tư thận trọng: Chọn CTG hoặc SLS.

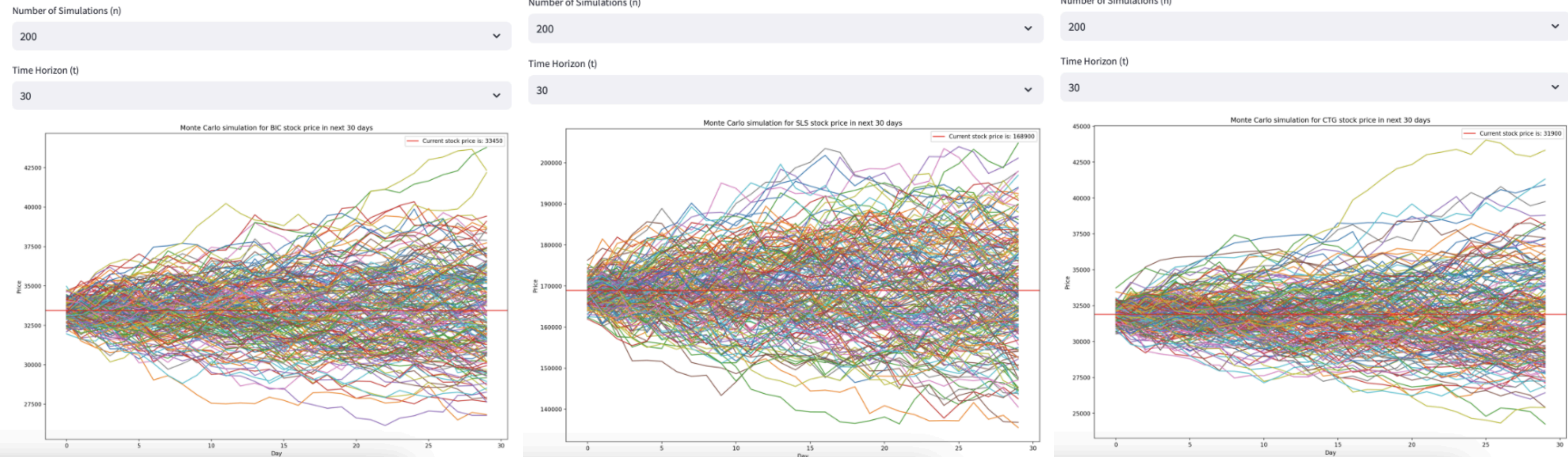
4.Phân tích Monte Carlo Simulation (Trong 30 ngày)

Code:

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(15, 10))
ax.plot(mc)
plt.title('Monte Carlo simulation for ' + str(ticker) + ' stock price in next ' + str(time_horizon) + ' days')
plt.xlabel('Day')
plt.ylabel('Price')
plt.axhline(y= close_price[-1], color='red')
plt.legend(['Current stock price is: ' + str(np.round(close_price[-1], 2))])
leg = ax.get_legend()
leg.legend_handles[0].set_color('red')
st.pyplot(fig)

# Value at Risk
st.subheader('Value at Risk (VaR)')
ending_price = mc.iloc[-1:, :].values[0, ]
fig1, ax = plt.subplots(figsize=(15, 10))
ax.hist(ending_price, bins=50)
plt.axvline(np.percentile(ending_price, 5), color='red', linestyle='--', linewidth=1)
plt.legend(['5th Percentile of the Future Price: ' + str(np.round(np.percentile(ending_price, 5), 2))])
plt.title('Distribution of the Ending Price')
plt.xlabel('Price')
plt.ylabel('Frequency')
st.pyplot(fig1)

future_price_95ci = np.percentile(ending_price, 5)
# Value at Risk
VaR = close_price[-1] - future_price_95ci
st.write('VaR at 95% confidence interval is: ' + str(np.round(VaR, 2)) + ' VND')
```



Thông Tin Cơ Bản

- Số lượng mô phỏng: 200 kịch bản
- Thời gian dự báo: 30 ngày
- Giá cổ phiếu hiện tại:
 - BIC: 33,450 VND (đường màu đỏ)
 - SLS: 168,900 VND (đường màu đỏ)
 - CTG: 31,900 VND (đường màu đỏ)

Phân Tích Kết Quả

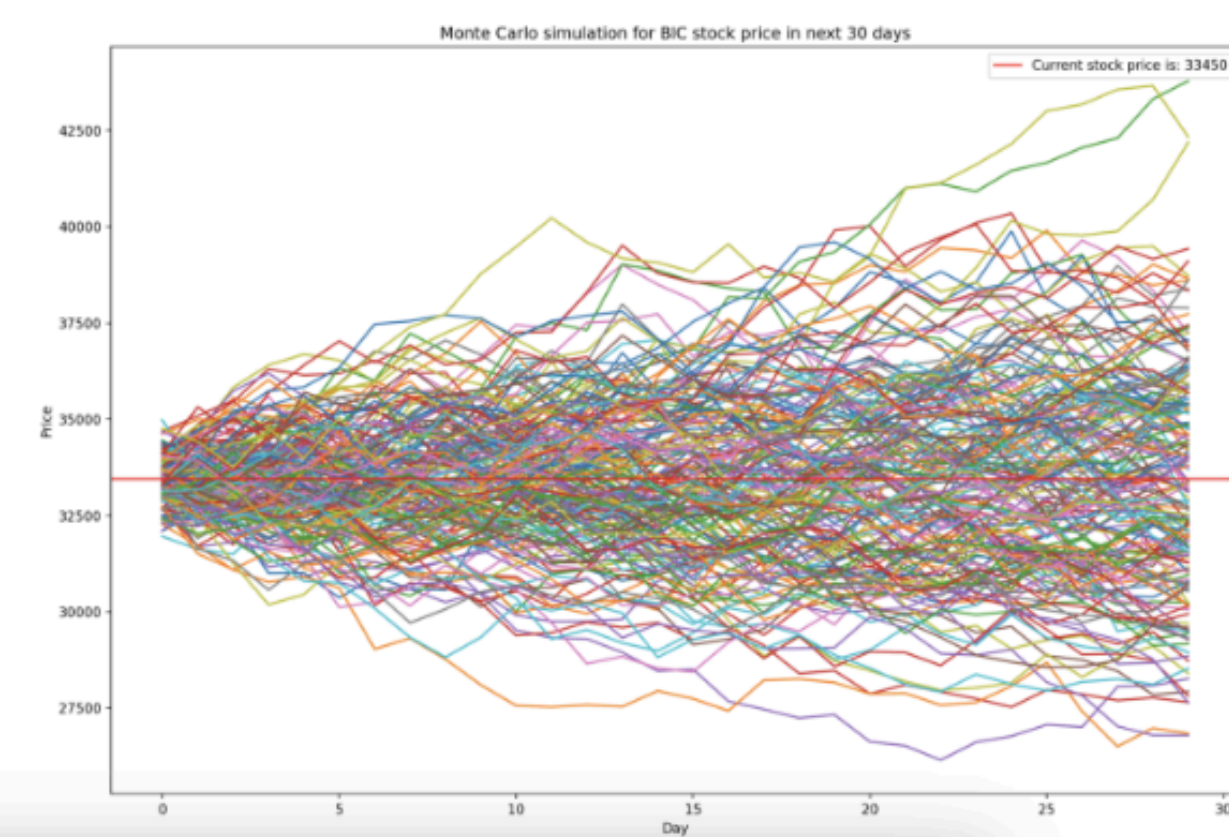
- Đồ thị mô phỏng: 200 đường màu sắc, mỗi đường đại diện cho một kịch bản giá
- Khoảng dao động:
 - BIC: dưới 27,500 - 42,500 VND, mức độ biến động lớn
 - SLS: dưới 140,000 - 210,000 VND, mức độ biến động lớn
 - CTG: dưới 25,000 - 45,000 VND, mức độ biến động lớn

Number of Simulations (n)

200

Time Horizon (t)

30

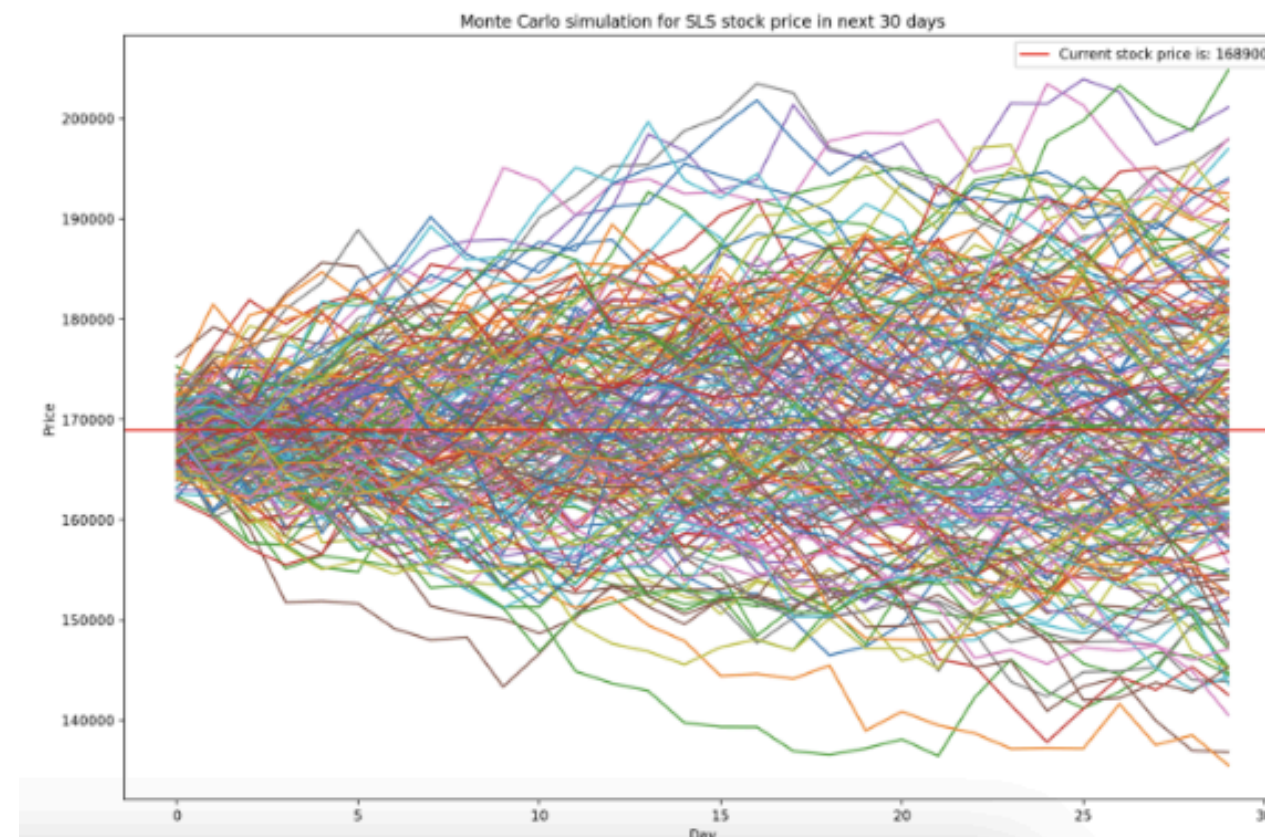


Number of Simulations (n)

200

Time Horizon (t)

30

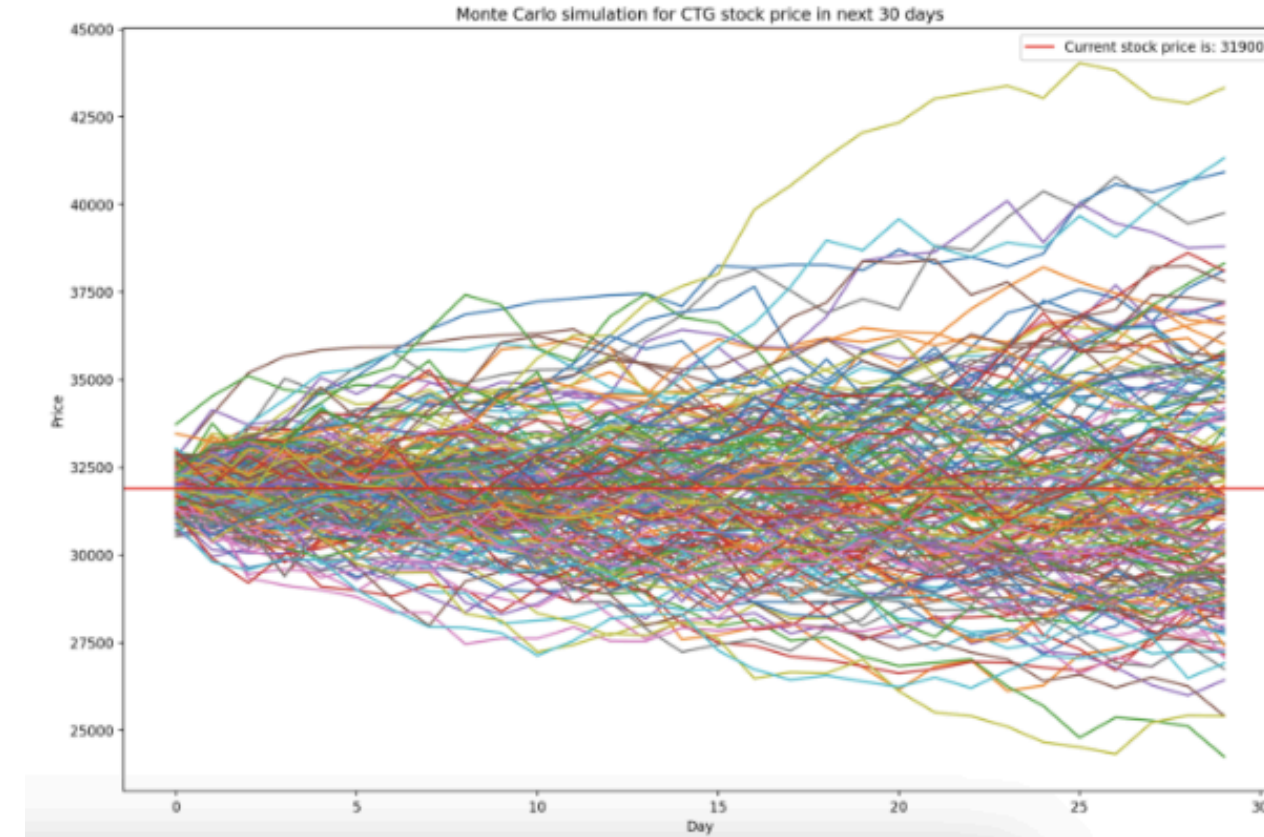


Number of Simulations (n)

200

Time Horizon (t)

30



Xu Hướng Chung

- Phân tán rộng: Sự không chắc chắn cao trong dự báo
- Kịch bản: Giá có thể tăng mạnh hoặc giảm đáng kể

Mức Độ Rủi Ro

- Rủi ro cao: Độ phân tán rộng của các kịch bản
- Khuyến nghị: Cân nhắc kỹ lưỡng, sử dụng thêm công cụ phân tích khác

Number of Simulations (n)

200

Number of Simulations (n)

200

Number of Simulations (n)

200

Time Horizon (t)

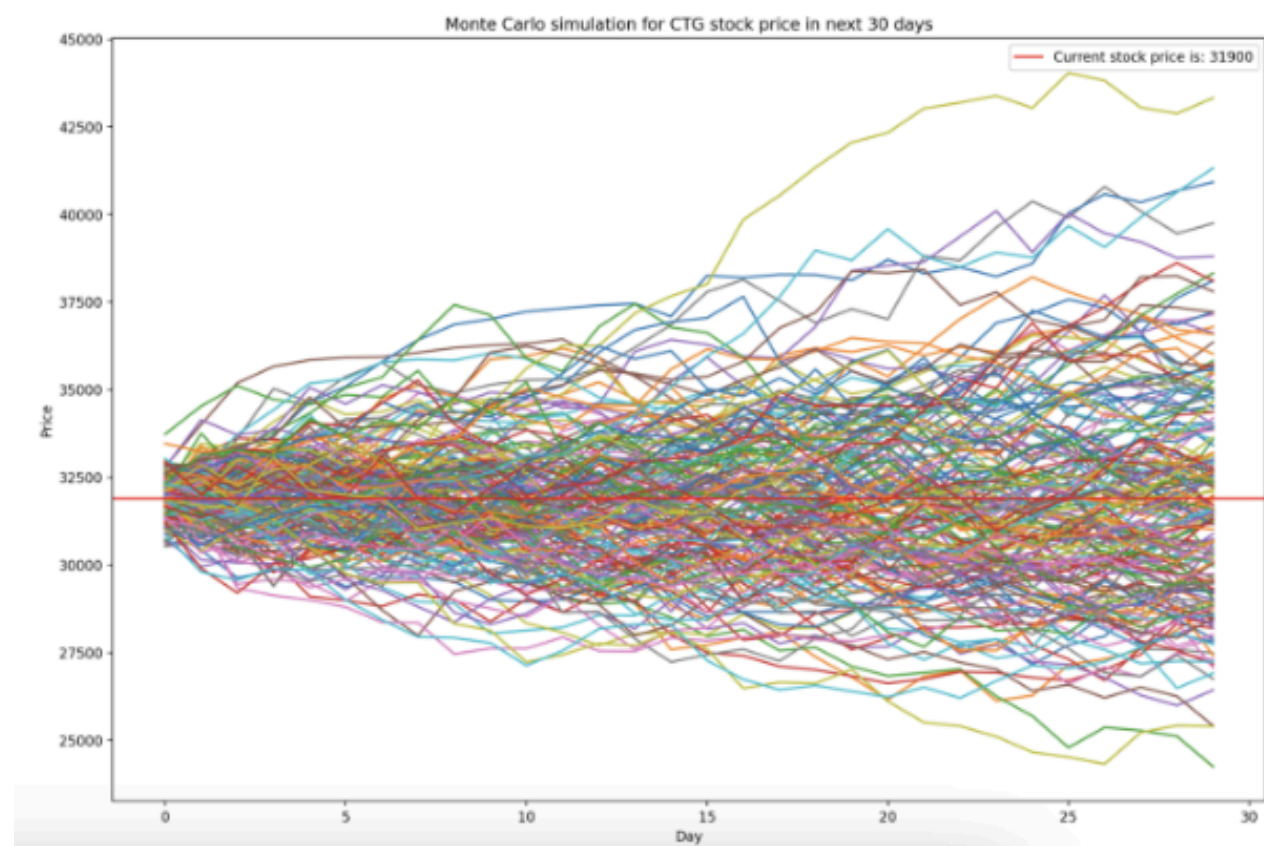
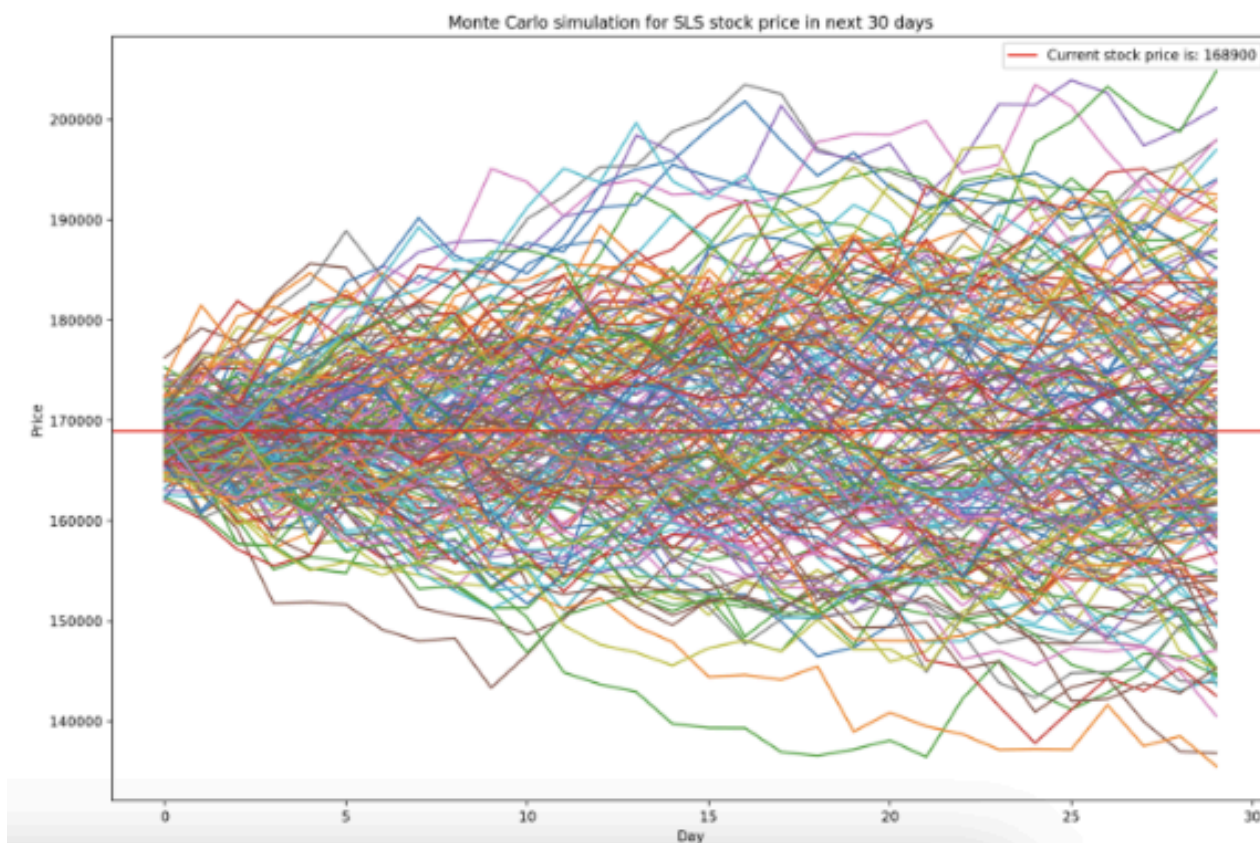
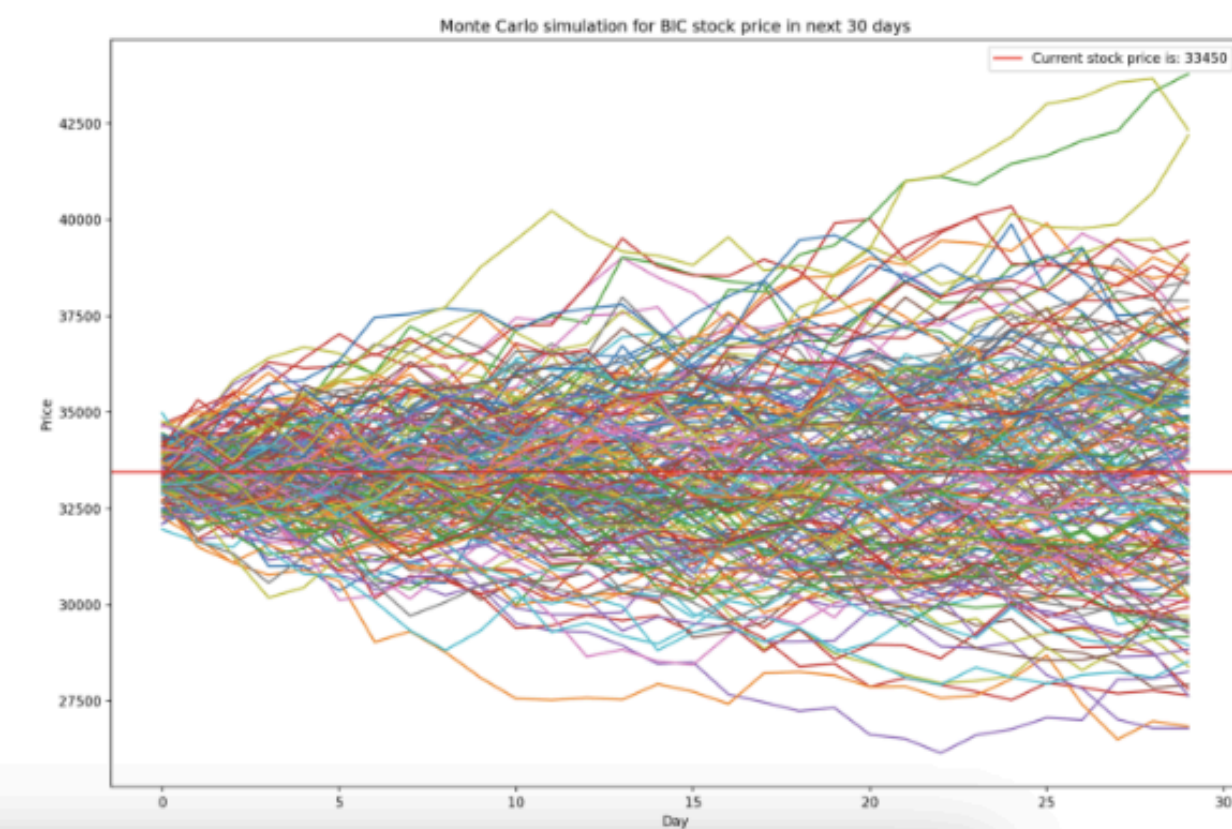
30

Time Horizon (t)

30

Time Horizon (t)

30



Kết Luận

- Biến động lớn, không chắc chắn cao: Thận trọng khi ra quyết định đầu tư
- Nên xem xét các yếu tố khác: Tình hình kinh tế, chính sách công ty, thông tin thị trường

4. Phân tích Monte Carlo Simulation (Trong 30 ngày)

CỔ PHIẾU BIC

Giá Trị Rủi Ro (VaR) tại 95% Tin Cậy

- VaR (95%): 4603.15 VND
- Ý nghĩa: 95% khả năng, giá cổ phiếu sẽ không giảm quá 4603.15 VND trong 30 ngày tới.

Phân Phối Giá Kết Thúc

- Biểu đồ: Hiển thị tần suất các mức giá kết thúc sau 30 ngày.
- Đường đỏ (5th Percentile): 28846.85 VND, 5% kịch bản giá thấp hơn mức này.

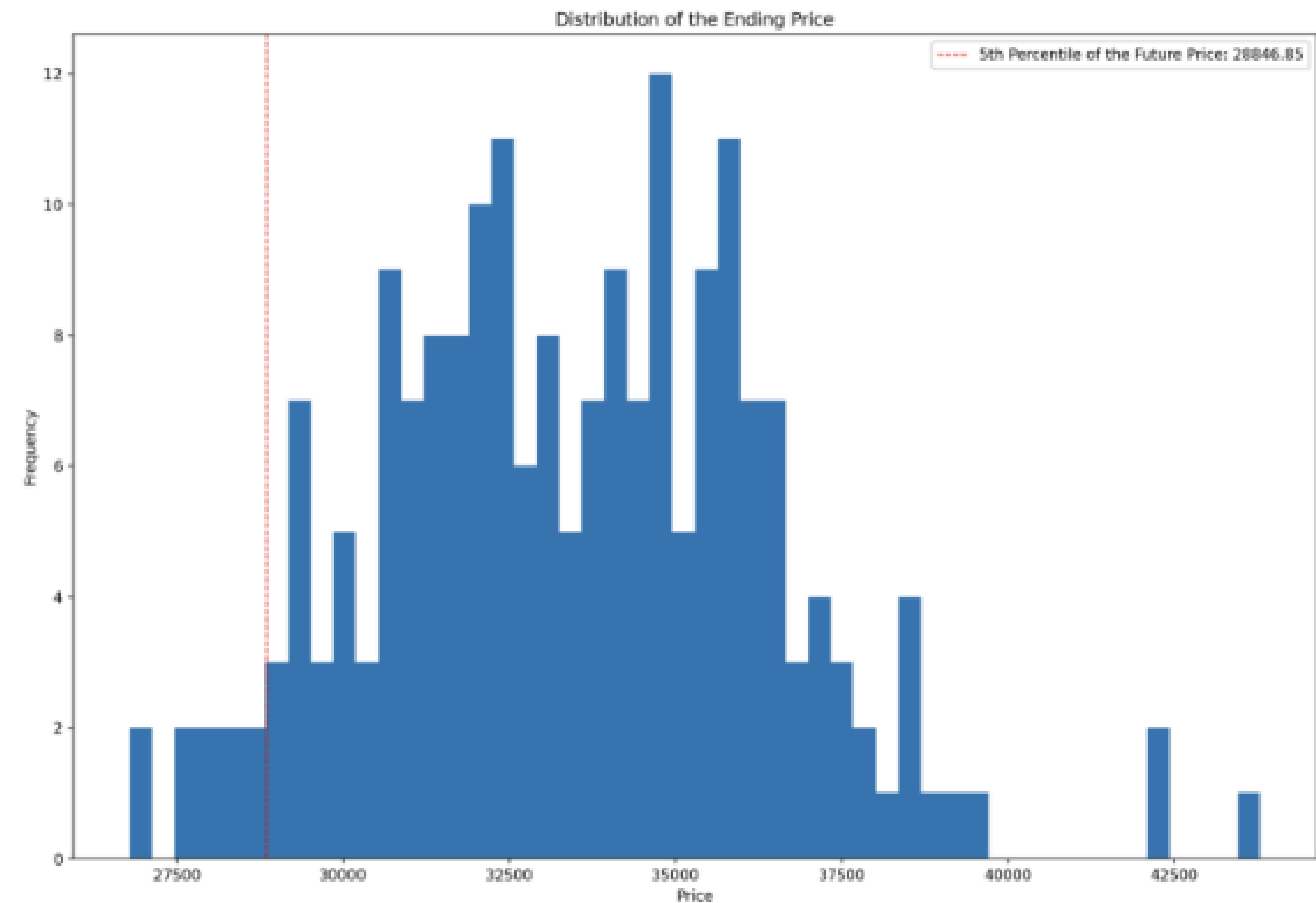
Phân Bố Giá

- Tập trung: 30,000 - 37,500 VND, đỉnh ở khoảng 35,000 VND.
- Kịch bản ít xuất hiện: Giá có thể đạt 42,500 VND nhưng tần suất thấp.

Rủi Ro Giảm Giá

- VaR: 4603.15 VND, cho thấy mức rủi ro giảm giá trong 30 ngày tới.

Value at Risk (VaR)



VaR at 95% confidence interval is: 4603.15 VND

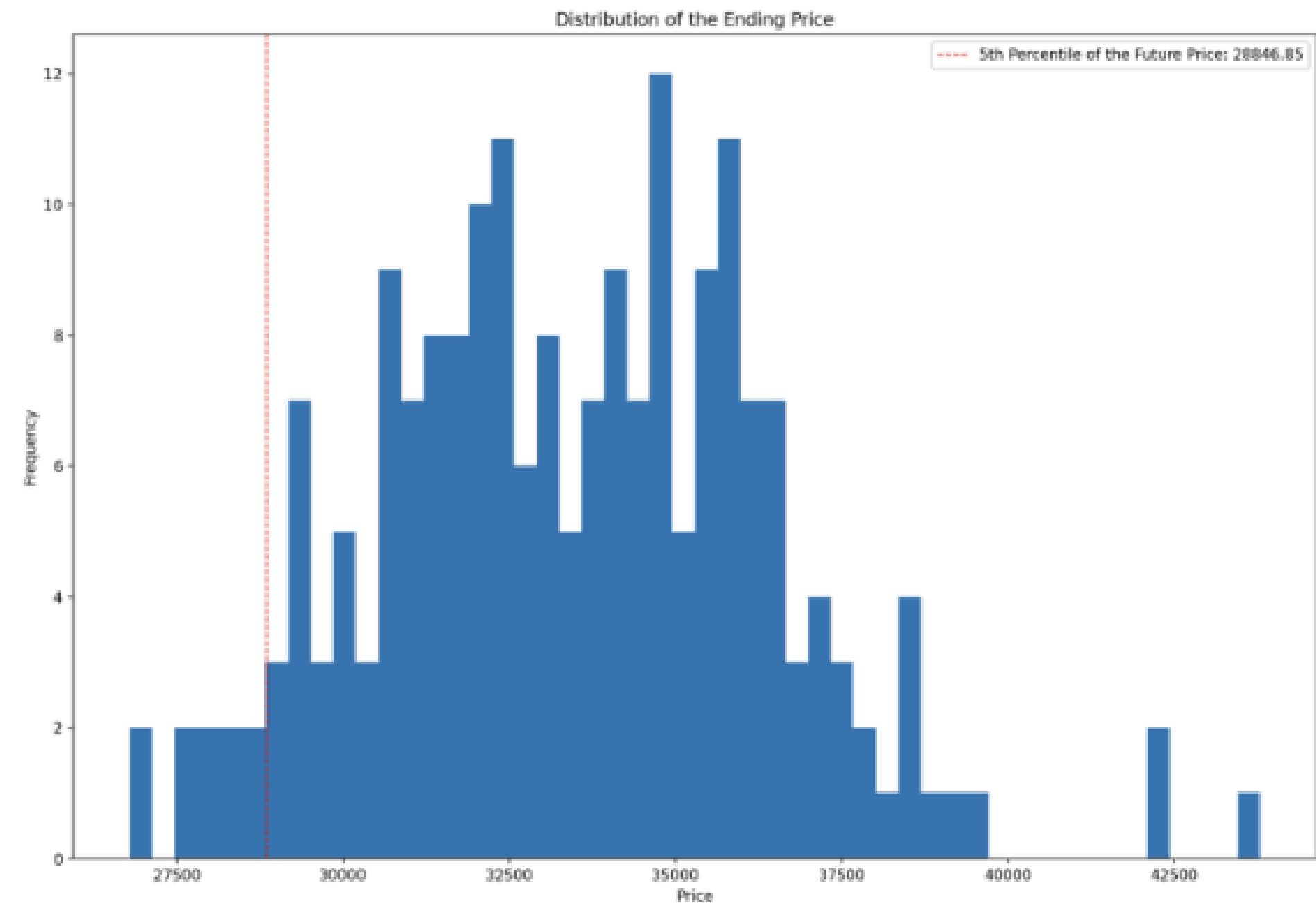
4. Phân tích Monte Carlo Simulation (Trong 30 ngày)

CỔ PHIẾU BIC

Kết Luận

- Mức độ rủi ro: VaR chỉ ra mức rủi ro giảm giá trong ngắn hạn.
- Phân phối giá kết thúc: Phần lớn kịch bản nằm trong khoảng 30,000 - 37,500 VND, cho thấy biến động cao.
- Khuyến nghị: Nhà đầu tư cần cân nhắc rủi ro và kỳ vọng lợi nhuận khi đưa ra quyết định đầu tư.

Value at Risk (VaR)



VaR at 95% confidence interval is: 4603.15 VND

4. Phân tích Monte Carlo Simulation (Trong 30 ngày)

CỔ PHIẾU SLS

Giá Trị Rủi Ro (VaR) tại 95% Tin Cậy

- VaR (95%): 23,591.52 VND
- Ý nghĩa: 95% khả năng, giá cổ phiếu sẽ không giảm quá 23,591.52 VND trong 30 ngày tới.

Phân Phối Giá Kết Thúc

- Biểu đồ: Hiển thị tần suất các mức giá kết thúc sau 30 ngày.
- Đường đỏ (5th Percentile): 145,308.48 VND, 5% kịch bản giá thấp hơn mức này.

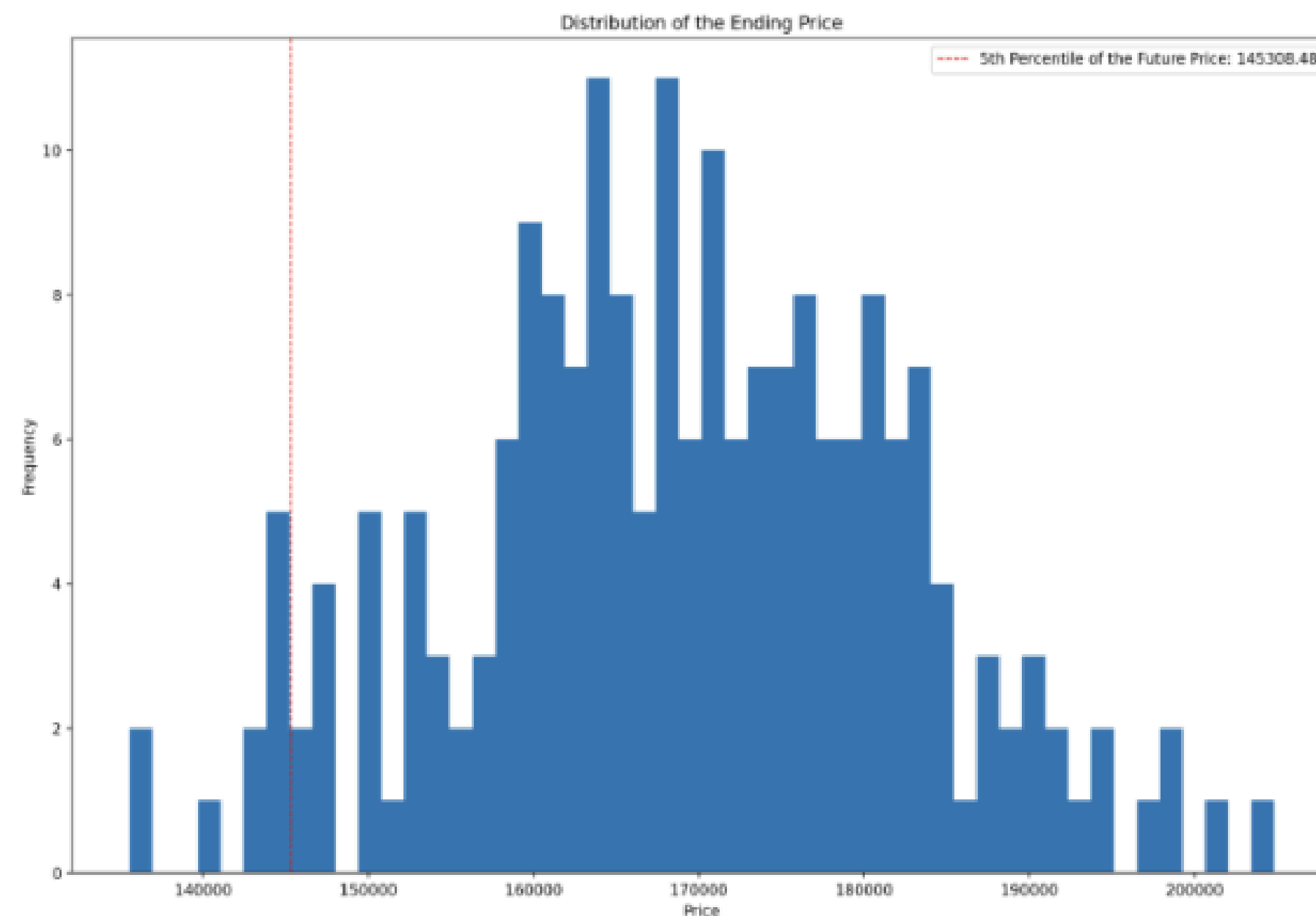
Phân Bố Giá

- Tập trung: 150,000 - 180,000 VND, đỉnh ở khoảng 165,000 VND.
- Kịch bản ít xuất hiện: Giá có thể đạt 200,000 VND nhưng tần suất thấp.

Rủi Ro Giảm Giá

- VaR: 23,591.52 VND, cho thấy mức rủi ro giảm giá trong 30 ngày tới.

Value at Risk (VaR)



VaR at 95% confidence interval is: 23591.52 VND

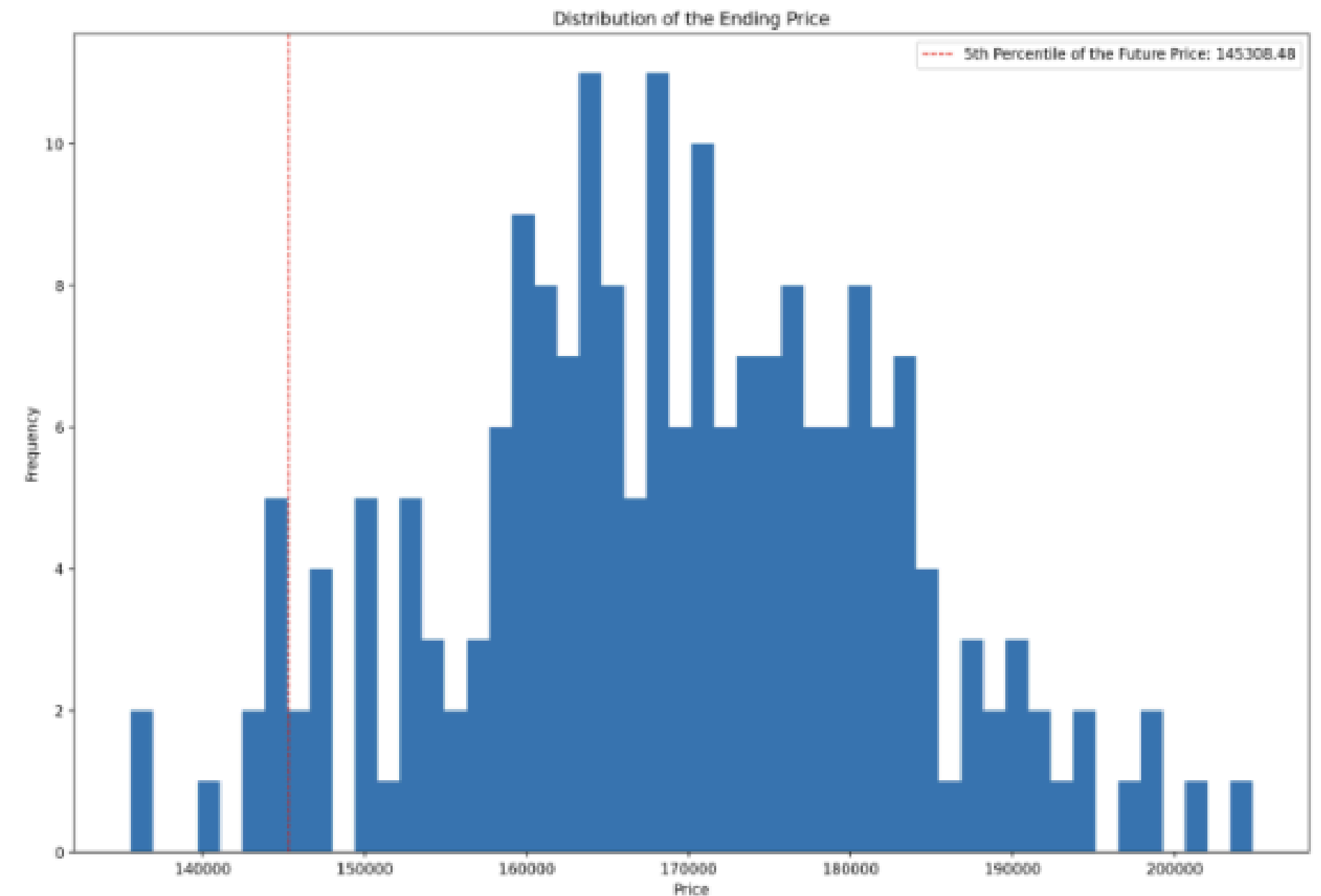
4. Phân tích Monte Carlo Simulation (Trong 30 ngày)

CỔ PHIẾU SLS

Kết Luận

- Mức độ rủi ro: VaR chỉ ra mức rủi ro giảm giá trong ngắn hạn.
- Phân phối giá kết thúc: Phần lớn kịch bản nằm trong khoảng 150,000 - 180,000 VND, cho thấy biến động cao.
- Khuyến nghị: Nhà đầu tư cần cân nhắc rủi ro và kỳ vọng lợi nhuận khi đưa ra quyết định đầu tư.

Value at Risk (VaR)



VaR at 95% confidence interval is: 23591.52 VND

4. Phân tích Monte Carlo Simulation (Trong 30 ngày)

CỔ PHIẾU CTG

Giá Trị Rủi Ro (VaR) tại 95% Tin Cậy

- VaR (95%): 4923.06 VND
- Ý nghĩa: 95% khả năng, giá cổ phiếu sẽ không giảm quá 4923.06 VND trong 30 ngày tới.

Phân Phối Giá Kết Thúc

- Biểu đồ: Hiển thị tần suất các mức giá kết thúc sau 30 ngày.
- Đường đỏ (5th Percentile): 26,976.94 VND, 5% kịch bản giá thấp hơn mức này.

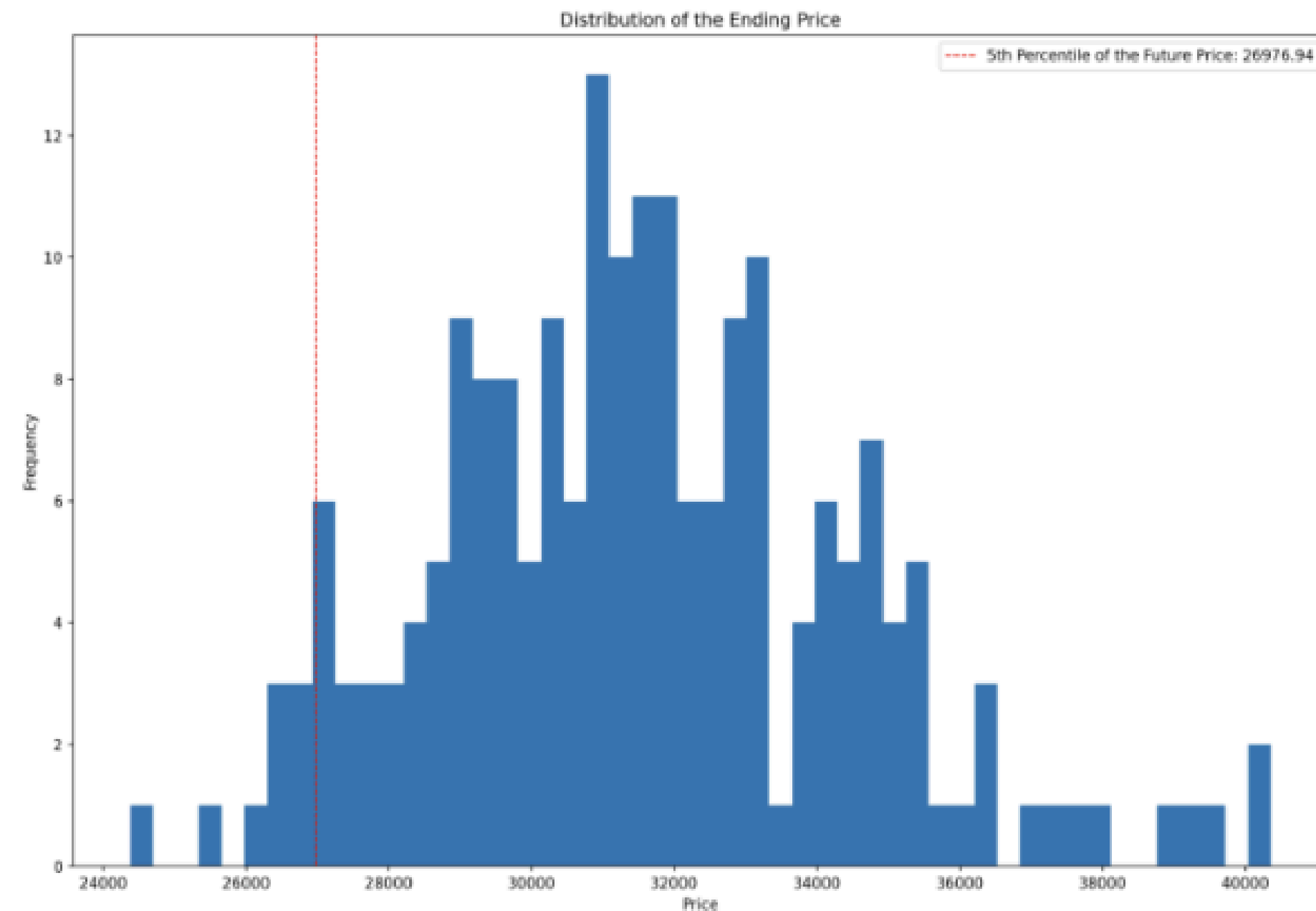
Phân Bố Giá

- Tập trung: 28,000 - 34,000 VND, đỉnh ở khoảng 30,000 VND.
- Kịch bản ít xuất hiện: Giá có thể đạt 40,000 VND nhưng tần suất thấp.

Rủi Ro Giảm Giá

- VaR: 4923.06 VND, cho thấy mức rủi ro giảm giá trong 30 ngày tới.

Value at Risk (VaR)



VaR at 95% confidence interval is: 4923.06 VND

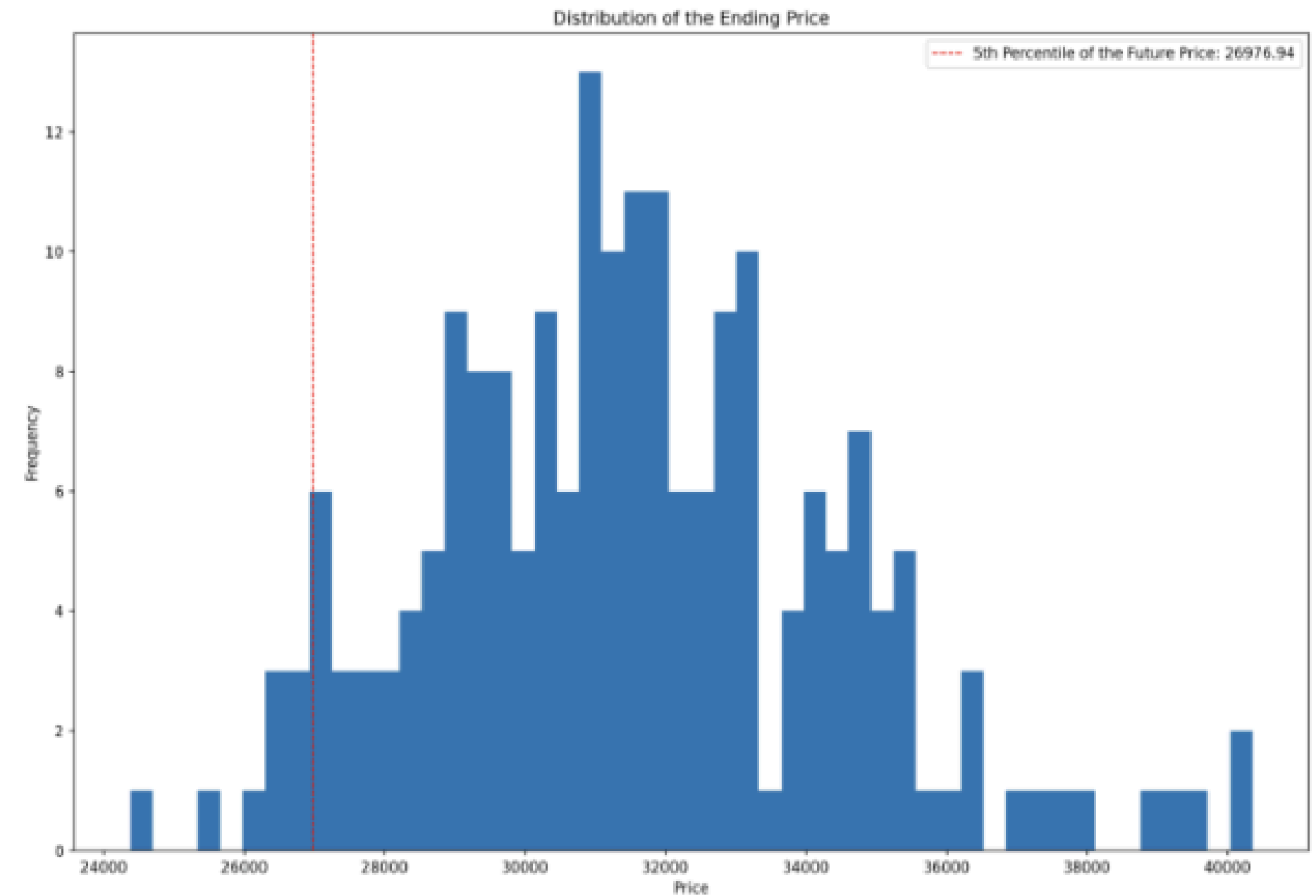
4. Phân tích Monte Carlo Simulation (Trong 30 ngày)

CỔ PHIẾU CTG

Kết Luận

- Mức độ rủi ro: VaR chỉ ra mức rủi ro giảm giá trong ngắn hạn.
- Phân phối giá kết thúc: Phần lớn kịch bản nằm trong khoảng 28,000 - 34,000 VND, cho thấy biến động cao.
- Khuyến nghị: Nhà đầu tư cần cân nhắc rủi ro và kỳ vọng lợi nhuận khi đưa ra quyết định đầu tư.

Value at Risk (VaR)



VaR at 95% confidence interval is: 4923.06 VND

5. BIỂU ĐỒ XU HƯỚNG GIÁ TRONG 5 NĂM (PORTFOLIO TREND)

Portfolio's Trend



- **Cổ phiếu SLS:** Giá cổ phiếu SLS có xu hướng tăng mạnh từ năm 2020 đến năm 2022. Sau đó, giá có xu hướng biến động mạnh với các đợt tăng giảm rõ rệt. Từ giữa năm 2022 đến đầu năm 2023, giá SLS đạt đỉnh cao nhất trong khoảng thời gian này, sau đó giảm nhẹ và ổn định lại. Hiện tại, giá SLS đang có xu hướng tăng trở lại, nhưng vẫn thấp hơn so với mức đỉnh trước đó.
- **Cổ phiếu CTG:** Giá cổ phiếu CTG tương đối ổn định trong suốt thời gian từ 2020 đến 2024. Có một số biến động nhỏ nhưng không đáng kể. Mức giá của CTG không thay đổi nhiều, dao động quanh mức giá ban đầu.
- **Cổ phiếu BIC:** Giá cổ phiếu BIC cũng có xu hướng ổn định, tương tự như CTG. Có một số biến động nhẹ nhưng nhìn chung giá không thay đổi đáng kể trong khoảng thời gian từ 2020 đến 2024.

Ý 1

Áp dụng chiến lược đầu tư theo phương pháp giá trị của Benjamin Graham để lựa chọn ba mã cổ phiếu: BIC, SLS, và CTG, thuộc ba ngành khác nhau.

Ý 2

Các cổ phiếu này đều đáp ứng các chỉ tiêu khắt khe của phương pháp Graham, thể hiện những chỉ số tài chính ổn định và tiềm năng tăng trưởng tốt.

Ý 3

Kết quả cho thấy chiến lược này không chỉ tối ưu hóa danh mục đầu tư mà còn giảm thiểu rủi ro, khi các cổ phiếu này thể hiện sự ổn định và tăng trưởng trong các giai đoạn thị trường khác nhau.

KẾT LUẬN

Tóm lại, phương pháp đầu tư giá trị của Benjamin Graham đã chứng minh được tính hiệu quả trong việc phân tích và lựa chọn cổ phiếu, giúp nhà đầu tư tối ưu hóa lợi nhuận đồng thời đảm bảo tính an toàn và bền vững cho danh mục đầu tư trong bối cảnh thị trường đầy biến động.



THANK YOU
FOR WATCHING